Вопрос 12. Закон больших чисел. Центральная предельная теорема

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

Содержание

I. Основная часть 2

1. Постановка и мотивация 2

2. Что берётся готовым 3

3. Определения и обозначения 3

4. Соотношения между видами сходимости 5

5. Неравенства: Марков, Чебышёв, Йенсен 6

6. Закон больших чисел 8
6.1. Слабый закон больших чисел 8
6.2. Закон больших чисел Хинчина: дисперсия не нужна 9

7. Усиленный закон больших чисел 10

8. Характеристические функции и предельный переход 12

9. Центральная предельная теорема 14

10. Приложение 1: сколько нужно наблюдений и доверительный интервал 16
10.1 Известная дисперсия: два ответа и отношение между ними 17
10.2 Неизвестная дисперсия 18

11. Что дальше 18

12. Вычислительная сторона 19

13. Разобранные задачи 20

II. Расширенная часть 21

14. Что берётся готовым: аппарат из анализа 21

15. Доказательства, вынесенные из основной части 22
15.1 Соотношения между видами сходимости 22
15.2 Оценка остатка ряда Тейлора 23
15.3 Двусторонняя форма центральной предельной теоремы 23
15.4 Закон больших чисел Хинчина 23
15.5 Неравенство Колмогорова 24
15.6 Сходимость распределений по характеристическим функциям 25

15.7 Объём выборки: две оценки 27
15.8 Асимптотический доверительный интервал 27

16. Контрпримеры к обратным импликациям **28**

17. Скорость сходимости в центральной предельной теореме **28**

18. Центральная предельная теорема в форме Линдеберга **30**
18.1 Условие Линдеберга исключает доминирующее слагаемое 32
18.2 Доказательство теоремы Линдеберга 32
18.3 Следствия теоремы Линдеберга 33

19. Монте-Карло и эмпирическая функция распределения **33**

20. Ещё одна разобранная задача **35**

21. Вопросы, которые стоит ожидать **35**

22. Что почитать ещё: темы за рамками вопроса **36**

23. Источники **37**

Часть I. Основная часть

1. Постановка и мотивация

Измерительная практика держится на одном приёме: величину измеряют несколько раз и берут среднее арифметическое. Приём настолько привычен, что вопрос «а почему среднее лучше одного измерения» обычно не задают, — между тем ответ на него и есть содержание этого вопроса программы.

Первый вопрос: к чему сходится среднее арифметическое? Ответ даёт закон больших чисел (англ. *law of large numbers*): при росте числа измерений среднее перестаёт быть случайным и сходится к измеряемой величине — к математическому ожиданию одного измерения. Утверждение это не одно, а целое семейство, и различаются его формы двумя вещами: в каком смысле понимается сходимость (по вероятности — слабый закон, почти наверное — усиленный) и при каких посылках она доказана (ограниченные дисперсии, конечное математическое ожидание, независимость или только некоррелированность). Разбору этих форм отведены разделы 6 и 7.

Второй вопрос возникает сразу, как только на первый получен ответ: насколько среднее близко к истине при данном числе измерений? Закон больших чисел на него не отвечает — он говорит о пределе, а не о том, что происходит по дороге. Первый ответ даёт то же неравенство Чебышёва, которым закон доказан: уклонение среднего от истины имеет порядок $\sigma/\sqrt{N}$. Ответ этот верен при любом числе измерений, но груб: он оценивает вероятность уклонения сверху, не говоря о том, как уклонение распределено.

Третий вопрос — точный: как распределено уклонение? Здесь и лежит центральная предельная теорема (англ. *central limit theorem*). Она утверждает, что уклонение, поделённое на свой собственный масштаб $\sigma/\sqrt{N}$, имеет в пределе распределение, не зависящее ни от закона отдельного измерения, ни от чего бы то ни было ещё, — стандартное нормальное. Это уже не оценка сверху, а точный ответ, и из него получается всё, что нужно для расчёта: доверительный интервал, требуемое число измерений, оценка погрешности численного метода.

Так и устроен вопрос: закон больших чисел отвечает, **к чему** сходится среднее; центральная предельная теорема — **как быстро** и **по какому закону** уходит уклонение. Второе

утверждение точнее первого, но первого не заменяет, и по двум разным причинам. Во-первых, оно требует конечной дисперсии, тогда как закону больших чисел в форме Хинчина довольно конечного математического ожидания (теорема 6.4). Во-вторых, оно формулируется в терминах сходимости по распределению и потому не даёт сходимости почти наверное — а именно она нужна там, где траектория одна (раздел 7).

Три задачи, в которых эти утверждения работают напрямую.

Обработка измерений. По N независимым измерениям одной величины строится среднее; требуется сказать, с какой точностью и с какой надёжностью оно её воспроизводит, и сколько измерений нужно для заданной точности. Ответ дают неравенство Чебышёва (грубо, но при любом N и любом законе шума) и центральная предельная теорема (точно, но асимптотически). Сравнение этих двух ответов разобрано в разделе 10.

Метод Монте-Карло. Интеграл вычисляется как среднее значений подынтегральной функции в случайных точках. Здесь закон больших чисел — обоснование самого метода (без него неясно, к чему сходится расчёт), а центральная предельная теорема — источник оценки погрешности: порядок $O(N^{-1/2})$ и практическая «вероятная ошибка» берутся именно из неё.

Модель шума. В моделях наименьших квадратов и фильтрации шум объявляют нормальным. Это не постулат об удобстве: погрешность измерения складывается из множества независимых малых причин с разными, неизвестными нам законами, и центральная предельная теорема в форме Линдеберга утверждает, что сумма таких причин нормальна почти независимо от их законов. Раздел 18.

Вопрос не требует от других вопросов программы ничего, кроме определений математического ожидания, дисперсии и независимости; они выписаны в разделе 3, и неравенство Чебышёва здесь доказывается, а не берётся готовым. Вопрос служит входом в вопрос 14 (интервальное оценивание, проверка статистических гипотез) — асимптотический доверительный интервал строится прямо на центральной предельной теореме — и в вопрос 17 (метод Монте-Карло).

2. Что берётся готовым

Всё вероятностное в этом конспекте доказывается. Готовыми берутся шесть фактов теории меры и интеграла: линейность и монотонность интеграла Лебега, теорема о мажорируемой сходимости, теорема Фубини — Тонелли для произведения σ-конечных мер, дифференцирование под знаком интеграла при мажорируемой производной, непрерывность меры вместе со счётной субаддитивностью и интеграл по образу меры (он же интеграл по плотности); плюс значение интеграла Пуассона $\int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2}\,du = \sqrt{2\pi}$ и монотонность разностных отношений выпуклой функции (из неё выводится опорная прямая в теореме 5.2). Точные формулировки — в расширенной части, раздел 14.

3. Определения и обозначения

Обозначения. $(\Omega, \mathcal{F}, \mathsf{P})$ — вероятностное пространство: Ω — множество исходов, $\mathcal{F}$ — σ-алгебра событий, P — вероятностная мера; $\mathcal{B}$ — борелевская σ-алгебра на $\mathbb{R}$. Случайная величина — измеримая функция $\xi\colon \Omega \to \mathbb{R}$; её *распределение* — мера $F_\xi(B) = \mathsf{P}\{\xi \in B\}$ на борелевских множествах, *функция распределения* — $F_\xi(x) = \mathsf{P}\{\xi \le x\}$.

$\mathsf{E}\xi = \int_\Omega \xi\, d\mathsf{P}$ — математическое ожидание, $\mathsf{D}\xi = \mathsf{E}(\xi - \mathsf{E}\xi)^2 = \mathsf{E}\xi^2 - (\mathsf{E}\xi)^2$ — дисперсия, $\sigma = \sqrt{\mathsf{D}\xi}$ — стандартное уклонение.

N — число наблюдений (объём выборки). Всюду ниже $\xi_1, \xi_2, \ldots$ — последовательность случайных величин на одном вероятностном пространстве,

$$S_N = \sum_{k=1}^{N} \xi_k, \qquad \overline{X}_N = \frac{S_N}{N}.$$

Слова «одинаково распределённые» означают совпадение функций распределения; «независимые» — что для любого конечного набора индексов совместное распределение есть произведение распределений.

$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-t^2/2}\, dt$ — функция распределения стандартного нормального закона $\mathcal{N}(0,1)$; $p_\sigma(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/(2\sigma^2)}$ — плотность $\mathcal{N}(0,\sigma^2)$. *Плотность* распределения — такая функция $p \geq 0$, что $F_\xi(x) = \int_{-\infty}^{x} p(u)\, du$ при каждом x; тогда $\mathsf{E} g(\xi) = \int_{\mathbb{R}} g(x)p(x)\, dx$ для всякой борелевской $g \geq 0$ и всякой g с конечным $\mathsf{E}\,|g(\xi)|$. Квантиль z_β определена равенством $\Phi(z_\beta) = \beta$.

$\varphi_\xi(t) = \mathsf{E} e^{it\xi}$ — характеристическая функция; $\mathbb{1}_A$ — индикатор события A.

Вопрос целиком состоит из утверждений вида «последовательность $\overline{X}_N$ или $(S_N - \mathsf{E}S_N)/\sqrt{\mathsf{D}S_N}$ куда-то сходится», и первое, что требуется уточнить, — в каком смысле. Смыслов четыре, и они не совпадают.

Определение 3.1 (виды сходимости)**.** Пусть $\zeta_1, \zeta_2, \ldots$ и ζ — случайные величины.

Сходимость почти наверное (с вероятностью 1; англ. *almost surely*, в англоязычных книгах чаще *with probability 1*), $\zeta_N \xrightarrow{\text{п.н.}} \zeta$:

$$\mathsf{P}\big\{\omega\colon \zeta_N(\omega) \to \zeta(\omega)\big\} = 1.$$

Сходимость по вероятности (англ. *convergence in probability*), $\zeta_N \xrightarrow{\mathsf{P}} \zeta$: для любого $\varepsilon > 0$

$$\mathsf{P}\big\{|\zeta_N - \zeta| \geq \varepsilon\big\} \to 0, \qquad N \to \infty.$$

Сходимость в среднем порядка $r > 0$, $\zeta_N \xrightarrow{L_r} \zeta$: $\mathsf{E}\,|\zeta_N - \zeta|^r \to 0$. Случай $r = 2$ — **сходимость в среднем квадратичном**, и в предельных теоремах этого вопроса встречается только он.

Сходимость по распределению (англ. *convergence in distribution*; слабая сходимость распределений, у части авторов — сходимость *в основном*), $\zeta_N \xrightarrow{d} \zeta$: $F_{\zeta_N}(x) \to F_\zeta(x)$ в каждой точке x, где функция F_ζ непрерывна.

Первые три сравнивают сами случайные величины — то есть функции на Ω; четвёртая сравнивает только их распределения и потому не требует, чтобы величины были заданы на одном вероятностном пространстве. Отсюда её особая роль: предельная теорема о форме флуктуации может утверждать лишь сходимость по распределению, потому что никакой «предельной случайной величины» на исходном пространстве там нет.

Определение 3.2 (имена сходимостей в статистике)**.** Пусть $\hat\theta_N$ — построенная по N наблюдениям оценка неизвестного параметра θ. Оценка **состоятельна** (англ. *consistent*), если $\hat\theta_N \xrightarrow{\mathsf{P}} \theta$; **сильно состоятельна**, если $\hat\theta_N \xrightarrow{\text{п.н.}} \theta$; **асимптотически нормальна** (англ. *asymptotically normal*) с асимптотической дисперсией $\sigma^2(\theta)$, если

$$\sqrt{N}\,(\hat\theta_N - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2(\theta)).$$

Три свойства из определения 3.2 — это ровно три режима сходимости из определения 3.1, применённые к оценке: закон больших чисел даёт состоятельность, усиленный закон больших чисел — сильную состоятельность, центральная предельная теорема — асимптотическую нормальность. Полезно помнить это соответствие: экзаменационный вопрос про свойства оценок и вопрос про предельные теоремы — один и тот же вопрос, заданный с двух сторон.

Предложение 3.3 (мультипликативность математического ожидания)**.** *Если случайные величины ξ и η независимы и $\mathsf{E}\,|\xi| < \infty$, $\mathsf{E}\,|\eta| < \infty$, то $\mathsf{E}\,|\xi\eta| < \infty$ и*

$$\mathsf{E}(\xi\eta) = \mathsf{E}\xi \cdot \mathsf{E}\eta.$$

То же верно для комплекснозначных функций $u(\xi)$ и $v(\eta)$ с $\mathsf{E}\,|u(\xi)| < \infty$, $\mathsf{E}\,|v(\eta)| < \infty$.

Более того, если $\xi_1, \dots, \xi_N$ независимы в совокупности, а индексы разбиты на две непересекающиеся группы I и J, то величины $u\big((\xi_i)_{i\in I}\big)$ и $v\big((\xi_j)_{j\in J}\big)$ независимы, и для них справедливо то же равенство.

Доказательство. Совместное распределение независимых величин есть произведение распределений, поэтому $\mathsf{E}\,|\xi\eta| = \int |x|\,F_\xi(dx) \int |y|\,F_\eta(dy) < \infty$ — это половина Тонелли, которой предположение об интегрируемости не нужно, и она здесь конечность как раз устанавливает. Теперь, когда интеграл от модуля конечен, половина Фубини позволяет в том же вычислении убрать модули. Для комплекснозначных u, v рассуждение применяется почленно к четырём произведениям вещественных и мнимых частей. Последнее утверждение получается так же: у независимых в совокупности величин совместное распределение набора есть, по определению, произведение $\mu_1 \otimes \dots \otimes \mu_N$ распределений отдельных величин. Произведение мер однозначно определяется своими значениями на прямоугольниках, поэтому сомножители можно перегруппировать: $\bigotimes_{k\le N} \mu_k = \big(\bigotimes_{i\in I} \mu_i\big) \otimes \big(\bigotimes_{j\in J} \mu_j\big)$. Правая часть и означает, что совместное распределение пары векторов $\big((\xi_i)_{i\in I}, (\xi_j)_{j\in J}\big)$ есть произведение их распределений, то есть что векторы независимы; дальше рассуждение прежнее. □

Следствие 3.4 (дисперсия суммы)**.** *Если $\xi_1, \dots, \xi_N$ попарно некоррелированы, то есть $\mathsf{E}(\xi_j - \mathsf{E}\xi_j)(\xi_k - \mathsf{E}\xi_k) = 0$ при $j \ne k$, то*

$$\mathsf{D}S_N = \sum_{k=1}^{N} \mathsf{D}\xi_k.$$

В частности, это верно для попарно независимых величин с конечными дисперсиями.

Доказательство. Раскрыв квадрат у $\sum_k (\xi_k - \mathsf{E}\xi_k)$, получаем сумму квадратов плюс смешанные слагаемые, каждое из которых равно нулю по условию (а для попарно независимых — по предложению 3.3). □

Замечание о посылке: в следствии 3.4 нужна только попарная некоррелированность — свойство более слабое, чем независимость. Это единственное, чем независимость пользуется в слабом законе больших чисел, и потому слабый закон верен для некоррелированных величин; для усиленного закона и для центральной предельной теоремы этого уже недостаточно (разделы 7, 9 и замечание 7.4).

4. Соотношения между видами сходимости

Четыре режима сходимости из определения 3.1 упорядочены по силе, и порядок этот надо знать точно: формулировка «закон больших чисел» без указания режима неполна, а обратные импликации все ложны, и каждая ложность обнаруживается на коротком примере.

Теорема 4.1. *Для последовательности случайных величин ζ_N и случайной величины ζ на одном вероятностном пространстве*

$$\zeta_N \xrightarrow{\text{п.н.}} \zeta \implies \zeta_N \xrightarrow{\mathsf{P}} \zeta \implies \zeta_N \xrightarrow{d} \zeta,$$

и, если $\mathsf{E}\zeta_N^2 < \infty$, $\mathsf{E}\zeta^2 < \infty$,

$$\zeta_N \xrightarrow{L_2} \zeta \implies \zeta_N \xrightarrow{\mathsf{P}} \zeta.$$

Схема доказательства. Все три импликации — короткие ε-рассуждения. *Из сходимости почти наверное:* событие «уклонение велико хотя бы раз начиная с номера M» убывает по M, а его пересечение по всем M лежит в множестве расходимости, которое пренебрежимо; остаётся непрерывность меры. *Из среднего квадратичного* — прямо неравенство Маркова — Чебышёва (1) при $f(x) = x^2$. *Из сходимости по вероятности:* событие $\{\zeta_N \le x\}$ зажимается между $\{\zeta \le x \mp \varepsilon\}$ с точностью до события $\{|\zeta_N - \zeta| > \varepsilon\}$, и в точке непрерывности F_ζ зазор стягивается. Полностью — в расширенной части, раздел 15.1.

Замечание 4.2 (все обратные импликации ложны). Ни одну из стрелок теоремы 4.1 нельзя обратить. Достаточно одного примера, самого неожиданного из трёх: последовательность может сходиться по вероятности, не сходясь почти наверное *ни в одной точке*. Возьмём $\Omega = [0,1)$ с мерой Лебега и разобьём номера на блоки: блок номера m состоит из m номеров $N = \frac{m(m-1)}{2} + j + 1$, $j = 0, \dots, m-1$, и для такого N положим $\zeta_N = \mathbb{1}_{[j/m,\,(j+1)/m)}$. Тогда $\mathsf{P}\{\zeta_N \neq 0\} = 1/m \to 0$, то есть $\zeta_N \xrightarrow{\mathsf{P}} 0$. Но внутри каждого блока интервалы покрывают весь $[0,1)$, поэтому у любого ω ровно один номер в каждом блоке даёт $\zeta_N(\omega) = 1$.

Два других контрпримера — к импликациям «по вероятности ⇒ в среднем квадратичном» и «по распределению ⇒ по вероятности» — в расширенной части, раздел 16.

Последний пример объясняет, почему сходимость по распределению стоит в формулировке центральной предельной теоремы, а не в законе больших чисел: она не утверждает ничего о сближении самих случайных величин, только о сближении их распределений. Отсюда же видно, чем сходимость по распределению беднее остальных: заменив ζ_N на любую другую последовательность с теми же распределениями, мы не изменим ни одного утверждения о ней.

5. Неравенства: Марков, Чебышёв, Йенсен

Единственный технический инструмент, которым слабый закон больших чисел получается из определений, — оценка вероятности большого уклонения через момент. В общей форме её доказал Чебышёв; частные случаи носят его имя и имя Маркова.

Теорема 5.1 (неравенство Маркова — Чебышёва)**.** *Пусть $f\colon [0,\infty) \to [0,\infty)$ — неубывающая функция и ξ — случайная величина. Тогда для любого $a > 0$, при котором $f(a) > 0$,*

$$\mathsf{P}\{|\xi| \ge a\} \le \frac{\mathsf{E} f(|\xi|)}{f(a)}. \tag{1}$$

В частности, при $f(x) = x$

$$\mathsf{P}\{|\xi| \ge a\} \le \frac{\mathsf{E}\,|\xi|}{a} \tag{2}$$

*(**неравенство Маркова**), а при $f(x) = x^2$, применённом к величине $\xi - \mathsf{E}\xi$,*

$$\mathsf{P}\{|\xi - \mathsf{E}\xi| \ge a\} \le \frac{\mathsf{D}\xi}{a^2} \tag{3}$$

*(**неравенство Чебышёва**).*

Доказательство. Разобьём область интегрирования по событию $\{|\xi| \ge a\}$ и воспользуемся неотрицательностью f:

$$\mathsf{E} f(|\xi|) = \int_{\{|\xi|\ge a\}} f(|\xi|)\, d\mathsf{P} + \int_{\{|\xi|<a\}} f(|\xi|)\, d\mathsf{P} \;\ge\; \int_{\{|\xi|\ge a\}} f(|\xi|)\, d\mathsf{P}.$$

На множестве $\{|\xi| \ge a\}$ выполнено $f(|\xi|) \ge f(a)$, поскольку f не убывает; значит

$$\mathsf{E} f(|\xi|) \;\ge\; f(a) \int_{\{|\xi|\ge a\}} d\mathsf{P} \;=\; f(a)\, \mathsf{P}\{|\xi| \ge a\},$$

что и даёт (1). Частные случаи получаются подстановкой: при $f(x) = x$ сразу (2); при $f(x) = x^2$ и замене ξ на $\xi - \mathsf{E}\xi$ правая часть равна $\mathsf{E}(\xi - \mathsf{E}\xi)^2/a^2 = \mathsf{D}\xi/a^2$. □

Буква a в теореме 5.1 — порог уклонения, тогда как начиная с раздела 6 той же буквой обозначено математическое ожидание слагаемого. Обе записи общеприняты и области их действия не пересекаются: в теореме 5.1 и в замечании 5.5 речь о произвольной случайной величине, у которой среднее отдельного имени не получает.

Рядом с ним стоит второе неравенство того же круга — **неравенство Йенсена** (англ. *Jensen's inequality*). Оно оценивает не хвост, а момент, и через него упорядочиваются режимы сходимости в среднем порядка r из определения 3.1.

Теорема 5.2 (неравенство Йенсена)**.** *Пусть $\psi\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ выпукла, $\mathsf{E}\,|\xi| < \infty$ и $\mathsf{E}\,|\psi(\xi)| < \infty$. Тогда*

$$\psi(\mathsf{E}\xi) \;\le\; \mathsf{E}\psi(\xi). \tag{4}$$

Доказательство. Готовым берём одно свойство выпуклости: разностное отношение $q(y) = (\psi(y) - \psi(x_0))/(y - x_0)$ не убывает по y на каждой из полуосей $y > x_0$ и $y < x_0$, причём значения слева не превосходят значений справа. Отсюда сразу и существование односторонних производных $\psi'_-(x_0) = \lim_{y\uparrow x_0} q(y)$ и $\psi'_+(x_0) = \lim_{y\downarrow x_0} q(y)$ с $\psi'_- \le \psi'_+$, и *опорная прямая*: возьмём любое λ между ними. При $y > x_0$ имеем $q(y) \ge \psi'_+(x_0) \ge \lambda$, и умножение на $y - x_0 > 0$ даёт $\psi(y) - \psi(x_0) \ge \lambda(y - x_0)$. При $y < x_0$ имеем $q(y) \le \psi'_-(x_0) \le \lambda$, и умножение на $y - x_0 < 0$ меняет знак неравенства на тот же самый. При $y = x_0$ обе части равны. Итого

$$\psi(y) \;\ge\; \psi(x_0) + \lambda\,(y - x_0), \qquad y \in \mathbb{R}.$$

Возьмём $x_0 = \mathsf{E}\xi$, подставим $y = \xi$ и применим математическое ожидание к обеим частям (оно монотонно):

$$\mathsf{E}\psi(\xi) \;\ge\; \psi(x_0) + \lambda\,(\mathsf{E}\xi - x_0) = \psi(\mathsf{E}\xi).$$

□

Следствие 5.3 (неравенство Ляпунова)**.** *Если $0 < s < t$ и $\mathsf{E}\,|\xi|^t < \infty$, то*

$$\left(\mathsf{E}\,|\xi|^s\right)^{1/s} \;\le\; \left(\mathsf{E}\,|\xi|^t\right)^{1/t}. \tag{5}$$

Доказательство. Положим $\eta = |\xi|^s$ и возьмём $\psi(u) = |u|^{t/s}$ — функция выпукла, так как $t/s > 1$. Посылки теоремы 5.2 выполнены: $\mathsf{E}\,|\eta| = \mathsf{E}\,|\xi|^s < \infty$, поскольку $|x|^s \le 1 + |x|^t$, и $\mathsf{E}\,|\psi(\eta)| = \mathsf{E}\,|\xi|^t < \infty$ по условию. Неравенство (4) даёт $(\mathsf{E}\eta)^{t/s} \le \mathsf{E}\eta^{t/s}$, то есть $\left(\mathsf{E}\,|\xi|^s\right)^{t/s} \le \mathsf{E}\,|\xi|^t$. Возведение в степень $1/t$ сохраняет неравенство, поскольку обе части неотрицательны. □

Имя Ляпунова носят два разных утверждения этого вопроса, и путать их дорого: *неравенство* (5) сравнивает моменты одной случайной величины, а *условие* Ляпунова — требование к *последовательности* слагаемых, достаточное для центральной предельной теоремы; оно появится в разделе 18 «Центральная предельная теорема в форме Линдеберга».

Замечание 5.4 (лестница моментов и лестница режимов сходимости). Два следствия, которыми конспект пользуется дальше.

Конечная дисперсия влечёт конечное среднее. При $s=1$, $t=2$ неравенство (5) даёт $\mathsf{E}\,|\xi| \le (\mathsf{E}\xi^2)^{1/2}$. Отсюда видно отношение двух форм закона больших чисел для независимых одинаково распределённых слагаемых: следствие 6.2 требует конечной дисперсии, теорема 6.4 — только конечного среднего, и первое есть частный случай второго. Сама теорема 6.1 в это сравнение не входит: она не требует одинаковой распределённости и потому применима там, где теорема Хинчина неприменима, — посылки двух теорем не вложены одна в другую, а различны. Полная картина посылок — замечание 7.4. (Частный случай теоремы 5.2 при $\psi(u)=u^2$ даёт $\mathsf{D}\xi \ge 0$.)

Режимы L_r упорядочены. Если $\mathsf{E}\,|\zeta_N-\zeta|^t \to 0$ и $s<t$, то и $\mathsf{E}\,|\zeta_N-\zeta|^s \to 0$: сходимость в среднем порядка t влечёт сходимость в среднем порядка s, а та по неравенству Маркова (2) — сходимость по вероятности. Это второй путь к стрелке $L_2 \Rightarrow$ «по вероятности» из теоремы 4.1, показывающий, что она не случайна, а есть звено цепочки.

Неравенство (3) часто записывают в дополнительной форме

$$\mathsf{P}\{|\xi-\mathsf{E}\xi|<a\} \;\ge\; 1-\frac{\mathsf{D}\xi}{a^2},$$

эквивалентной (3), потому что события противоположны; у [24] (Гмурман), гл. 9 §2, оно так и сформулировано, и именно эта запись объясняет слово «оценка снизу для надёжности».

Замечание 5.5 (неравенство Чебышёва точно, но слабо). Улучшить множитель в (3) нельзя: при каждом $a>0$ и каждом $p\in(0,1]$ существует случайная величина, на которой достигается равенство. Пусть ξ принимает значения $\pm a$ с вероятностями $p/2$ каждое и значение 0 с вероятностью $1-p$. Тогда $\mathsf{E}\xi=0$, $\mathsf{D}\xi=a^2p$ и

$$\mathsf{P}\{|\xi-\mathsf{E}\xi|\ge a\}=p=\frac{\mathsf{D}\xi}{a^2}.$$

Поэтому неравенство Чебышёва — не «грубая оценка, которую можно подтянуть», а точный ответ в классе всех распределений с данной дисперсией. Слабость его другая: оно *бесполезно*, когда $\mathsf{D}\xi \ge a^2$, так как правая часть тогда не меньше единицы и не сообщает ничего. Плата за общность: при дополнительных сведениях о законе (например, о нормальности или о конечности третьего момента) оценка улучшается в несколько раз: при уровне $0{,}05$ ровно в $5{,}21$ раза по требуемому объёму выборки (раздел 10).

6. Закон больших чисел

6.1. Слабый закон больших чисел

Слова «слабый» и «усиленный» различают здесь режим сходимости: слабый закон (англ. *weak law*) утверждает сходимость по вероятности, усиленный (англ. *strong law*) — почти наверное. Традиция именования единой не является: у части авторов имя «слабый закон больших чисел» носит другое утверждение — о сходимости $\mathsf{E}u(\overline{X}_N)\to u(a)$ для ограниченной непрерывной u, — поэтому при ссылке на книгу надёжнее называть номер теоремы, а не имя.

Теорема 6.1 (закон больших чисел в форме Чебышёва)**.** *Пусть $\xi_1,\xi_2,\dots$ — попарно некоррелированные случайные величины, дисперсии которых ограничены одной константой: $\mathsf{D}\xi_k \le C$ при всех k. Тогда для любого $\varepsilon>0$*

$$\mathsf{P}\Big\{\big|\overline{X}_N-\mathsf{E}\overline{X}_N\big|\ge\varepsilon\Big\} \;\le\; \frac{C}{N\varepsilon^2} \;\xrightarrow[N\to\infty]{}\; 0, \tag{6}$$

то есть $\overline{X}_N-\mathsf{E}\overline{X}_N \xrightarrow{\mathsf{P}} 0$.

Доказательство. По следствию 3.4 и свойству $\mathsf{D}(c\zeta) = c^2\mathsf{D}\zeta$

$$\mathsf{D}\overline{X}_N = \frac{1}{N^2}\sum_{k=1}^{N}\mathsf{D}\xi_k \le \frac{NC}{N^2} = \frac{C}{N}.$$

Остаётся применить неравенство Чебышёва (3) к величине $\overline{X}_N$:

$$\mathsf{P}\{|\overline{X}_N - \mathsf{E}\overline{X}_N| \ge \varepsilon\} \le \frac{\mathsf{D}\overline{X}_N}{\varepsilon^2} \le \frac{C}{N\varepsilon^2}.$$

□

Следствие 6.2. *Если $\xi_1, \xi_2, \ldots$ — независимые одинаково распределённые величины с $\mathsf{E}\xi_k = a$ и $\mathsf{D}\xi_k = \sigma^2 < \infty$, то $\overline{X}_N \xrightarrow{\mathsf{P}} a$, причём*

$$\mathsf{P}\{|\overline{X}_N - a| \ge \varepsilon\} \le \frac{\sigma^2}{N\varepsilon^2}.$$

Доказательство. Условия теоремы 6.1 выполнены с $C = \sigma^2$, а $\mathsf{E}\overline{X}_N = \frac{1}{N}\sum_k \mathsf{E}\xi_k = a$. □

Оценка (6) — не только шаг доказательства, но и рабочая формула: из неё получается число наблюдений, гарантирующее заданную точность при заданной надёжности, и получается *безусловно*, без каких-либо предположений о законе распределения кроме конечности дисперсии. Это и есть практическая ценность слабого закона; сравнение с оценкой по центральной предельной теореме — в разделе 10.

Следствие 6.3 (теорема Бернулли)**.** *Пусть в N независимых испытаниях событие A наступает с вероятностью p в каждом, и μ_N — число его наступлений. Тогда частота μ_N/N сходится по вероятности к p, причём*

$$\mathsf{P}\left\{\left|\frac{\mu_N}{N} - p\right| \ge \varepsilon\right\} \le \frac{p(1-p)}{N\varepsilon^2} \le \frac{1}{4N\varepsilon^2}.$$

Доказательство. Положим $\xi_k = \mathbb{1}_{\{A \text{ наступило в } k\text{-м испытании}\}}$. Эти величины независимы, одинаково распределены, $\mathsf{E}\xi_k = p$, $\mathsf{D}\xi_k = p - p^2 = p(1-p)$, и $\mu_N = S_N$. Применяем следствие 6.2 с $\sigma^2 = p(1-p)$; оценка $p(1-p) \le 1/4$ достигается при $p = 1/2$. □

Теорема Бернулли — исторически первый закон больших чисел (1713), и она же — мост между вероятностью как мерой и частотой как наблюдаемой величиной: без неё слово «вероятность 0,3» не имело бы проверяемого смысла.

6.2. Закон больших чисел Хинчина: дисперсия не нужна

Слабый закон в форме Чебышёва требует конечной дисперсии, хотя утверждает сходимость к математическому ожиданию. Посылка избыточна: достаточно конечности самого математического ожидания.

Теорема 6.4 (Хинчин)**.** *Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с $\mathsf{E}|\xi_1| < \infty$ и $\mathsf{E}\xi_1 = a$. Тогда*

$$\overline{X}_N \xrightarrow{\mathsf{P}} a.$$

Идея доказательства. Урезание: слагаемые обрезаются на растущем уровне $\eta_k^{(N)} = \xi_k \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \le N\}}$, у обрезанных величин все моменты конечны, и к ним применяется неравенство Чебышёва. Остаётся проверить три вещи: обрезание почти никогда не срабатывает ($N\,\mathsf{P}\{|\xi_1| > N\} \to 0$), оно почти не сдвигает среднего ($\mathsf{E}\eta_1^{(N)} \to a$) и второй момент обрезанной величины растёт медленнее N. Полное доказательство — в расширенной части, раздел 15.4.

Замечание 6.5 (что именно здесь существенно). Конечность $\mathsf{E}\,|\xi_1|$ отбросить нельзя, и отказ происходит сразу: у распределения Коши с плотностью $\bigl(\pi(1+x^2)\bigr)^{-1}$ математического ожидания нет, и выборочное среднее $\overline{X}_N$ распределено при каждом N *так же*, как одно наблюдение ξ_1. Последнее — внешний факт, в доказательствах ниже не используемый: класс распределений Коши замкнут относительно свёртки, и свёртка N распределений Коши с параметром масштаба 1 есть распределение Коши с параметром масштаба N ([06], Турчин, теорема 13.4.3, пункт 2, с. 393), а деление на N возвращает масштаб 1. Усреднение в этом случае не даёт ничего вовсе — ни при каком числе измерений; численно это проверено в примере 1 ноутбука. Обратно, при бесконечной дисперсии, но конечном среднем закон больших чисел верен по теореме 6.4, а оценки скорости (6) нет: неравенство Чебышёва применять не к чему. Пример такого закона — распределение Парето с показателем $\alpha \in (1, 2)$, у которого $\mathsf{P}\{\xi > x\} = x^{-\alpha}$ при $x \ge 1$ и $\mathsf{E}\xi = \alpha/(\alpha - 1)$. Буква α здесь и во всех упоминаниях этого распределения обозначает показатель, тогда как в разделе 10 и далее той же буквой обозначен уровень значимости; обе записи общеприняты, области их действия не пересекаются, и переименование любой из них разошлось бы с литературой.

У [06] (Турчин) теорема 14.1.2 доказана иначе — через характеристические функции и теорему Леви о непрерывности; приведённое доказательство урезанием предпочтено потому, что оно опирается только на неравенство Чебышёва и теорему о мажорируемой сходимости, то есть не требует аппарата раздела 8.

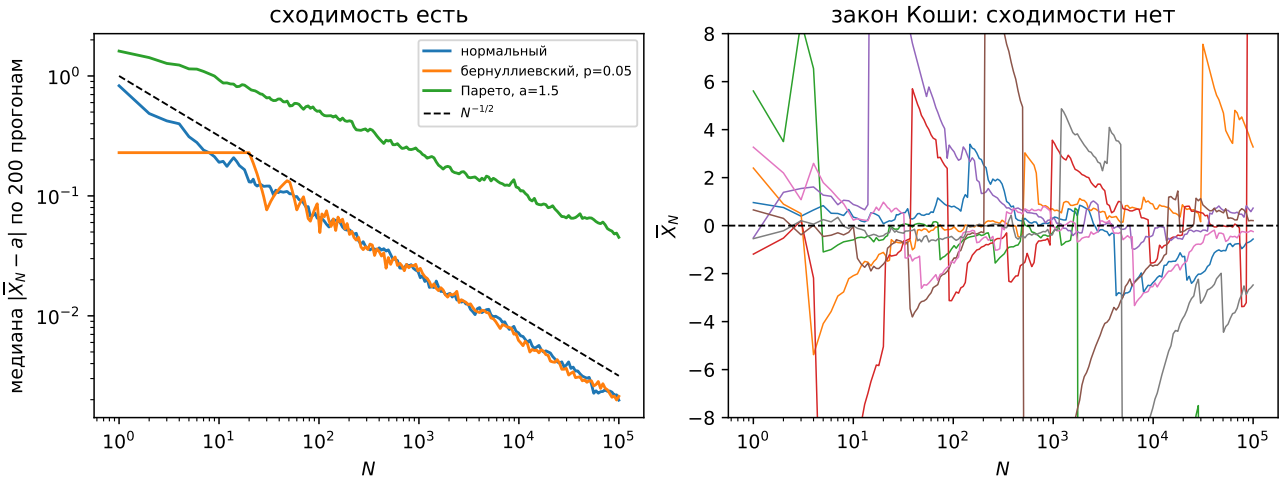


Рис. 1: Слева: медиана уклонения $\bigl|\overline{X}_N - a\bigr|$ по 200 прогонам для трёх законов с конечным средним; пунктир — эталон $N^{-1/2}$. Измеренные наклоны на двух последних декадах равны $-0{,}517$, $-0{,}529$ и $-0{,}326$: у закона Парето с $\alpha = 1{,}5$ сходимость заметно медленнее, как и должно быть при бесконечной дисперсии. Справа: восемь траекторий $\overline{X}_N$ для закона Коши; сходимости нет ни в одном смысле, и разброс не сужается. Построено в `examples.ipynb`, пример 1.

7. Усиленный закон больших чисел

Слабый закон утверждает, что при большом N уклонение $\overline{X}_N$ от среднего маловероятно. Он не запрещает, чтобы такие уклонения случались бесконечно много раз: событие

«$\bigl|\overline{X}_N - a\bigr| \geq \varepsilon$» может наступать всё реже и при этом наступать всегда. Усиленный закон запрещает именно это: у почти каждого исхода последовательность $\overline{X}_N$ сходится как обычная числовая последовательность.

Лемма 7.1 (Бореля — Кантелли, первая часть)**.** *Пусть $A_1, A_2, \ldots$ — события и $\sum_{N=1}^{\infty} \mathsf{P}(A_N) < \infty$. Тогда почти наверное наступает лишь конечное число событий A_N, то есть*

$$\mathsf{P}\Bigl(\bigcap_{M=1}^{\infty} \bigcup_{N \geq M} A_N\Bigr) = 0.$$

Доказательство. Обозначим $B_M = \bigcup_{N \geq M} A_N$. По счётной субаддитивности $\mathsf{P}(B_M) \leq \sum_{N \geq M} \mathsf{P}(A_N)$, и правая часть есть остаток сходящегося ряда, то есть стремится к нулю при $M \to \infty$. Множество $\bigcap_M B_M$ содержится в каждом B_M, поэтому его вероятность не больше $\mathsf{P}(B_M)$ при любом M и, следовательно, равна нулю. Принадлежность $\omega \in \bigcap_M B_M$ равносильна тому, что ω входит в бесконечно много A_N. $\square$

Лемма 7.1 превращает оценки вероятностей в утверждения «почти наверное», но требует *суммируемости*, а не просто малости. Оценка слабого закона (6) даёт $O(1/N)$ — ряд расходится, и напрямую лемма не работает. Выход — оценивать не одно уклонение, а максимум по целому отрезку номеров сразу; такую оценку даёт неравенство Колмогорова.

Теорема 7.2 (неравенство Колмогорова)**.** *Пусть $\xi_1, \ldots, \xi_N$ независимы, $\mathsf{E}\xi_k = 0$ и $\mathsf{D}\xi_k < \infty$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$*

$$\mathsf{P}\Bigl\{\max_{1 \leq k \leq N} |S_k| \geq \varepsilon\Bigr\} \;\leq\; \frac{\mathsf{D}S_N}{\varepsilon^2}. \tag{7}$$

Идея доказательства. Неравенство Чебышёва (3) даёт ту же правую часть для одного события $\{|S_N| \geq \varepsilon\}$; всё утверждение в том, что переход к максимуму по траектории её не ухудшает. Траектория разбивается по *первому* достижению уровня, и на каждом куске перекрёстный член зануляется независимостью прошлого от будущего. Полное доказательство — в расширенной части, раздел 15.5.

Теорема 7.3 (усиленный закон больших чисел при конечной дисперсии)**.** *Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с $\mathsf{E}\xi_1 = a$ и $\mathsf{D}\xi_1 = \sigma^2 < \infty$. Тогда*

$$\overline{X}_N \xrightarrow{\text{п.н.}} a.$$

Доказательство. Заменив ξ_k на $\xi_k - a$, считаем $a = 0$; тогда надо доказать, что $S_N/N \to 0$ почти наверное.

Разобьём номера на двоичные блоки. Для $m = 0, 1, 2, \ldots$ положим

$$B_m = \Bigl\{\max_{N < 2^{m+1}} |S_N| \;\geq\; \varepsilon\, 2^m\Bigr\}.$$

По неравенству Колмогорова (7), применённому к первым $2^{m+1} - 1$ слагаемым,

$$\mathsf{P}(B_m) \;\leq\; \frac{(2^{m+1}-1)\sigma^2}{\varepsilon^2\, 2^{2m}} \;\leq\; \frac{2\sigma^2}{\varepsilon^2\, 2^m}.$$

Ряд $\sum_m 2^{-m}$ сходится, поэтому $\sum_m \mathsf{P}(B_m) < \infty$, и по лемме 7.1 почти наверное наступает лишь конечное число событий B_m.

Зафиксируем такой исход ω и пусть $m_0 = m_0(\omega)$ — номер, начиная с которого события B_m не наступают. Для любого $N \geq 2^{m_0}$ найдётся $m \geq m_0$ с $2^m \leq N < 2^{m+1}$, и тогда $|S_N(\omega)| < \varepsilon\, 2^m \leq \varepsilon N$, то есть

$$\left|\frac{S_N(\omega)}{N}\right| < \varepsilon \qquad \text{при } N \geq 2^{m_0}.$$

Значит $\limsup_N |S_N/N| \leq \varepsilon$ почти наверное. Применив это к $\varepsilon = 1/j$, $j = 1, 2, \dots$, и пересекая счётное число множеств полной вероятности, получаем $\limsup_N |S_N/N| = 0$ почти наверное. □

Замечание 7.4 (насколько посылки теоремы 7.3 обязательны). Конечность дисперсии — плата за короткое доказательство, а не необходимое условие: Колмогоров доказал, что для независимых одинаково распределённых величин сходимость почти наверное равносильна условию $\mathsf{E}\,|\xi_1| < \infty$, а Этемади ослабил независимость до попарной ([17], Ширяев, гл. IV §3). Оба результата внешние и ниже не используются.

Картина посылок раскладывается по двум независимым осям и в одну лестницу не выстраивается. *По зависимости:* слабому закону довольно некоррелированности, доказанной здесь форме усиленного закона нужна независимость в совокупности (до попарной её ослабляет внешний результат Этемади), а центральной предельной теореме независимость нужна по существу. *По моментам:* слабому закону нужны ограниченные дисперсии, закону Хинчина 6.4 — только конечное среднее, центральной предельной теореме снова дисперсия (замечание 5.4). Сравнимы между собой лишь те формы, которые совпадают по одной оси и различаются по другой.

Отдельный случай — *зависимые* слагаемые: у стационарной в широком смысле последовательности среднее по времени сходится в среднем квадратичном, но предел, вообще говоря, случаен и становится константой ровно в эргодическом случае ([44], §4.5 и §5.1). Практический вывод для обработки измерений: усреднение слишком часто снятых отсчётов одного датчика может сходиться не к искомому среднему.

8. Характеристические функции и предельный переход

Слабый закон больших чисел получается из одного неравенства Чебышёва, потому что в нём утверждается сходимость к *константе*. Центральная предельная теорема утверждает сходимость к *распределению*, и моментных неравенств для неё мало: нужен инструмент, который переводит арифметику суммирования независимых величин в арифметику умножения. Такой инструмент — характеристическая функция, то есть преобразование Фурье распределения.

Определение 8.1. Характеристической функцией (англ. *characteristic function*) случайной величины ξ называется функция

$$\varphi_\xi(t) = \mathsf{E}e^{it\xi} = \mathsf{E}\cos t\xi + i\,\mathsf{E}\sin t\xi, \qquad t \in \mathbb{R}. \tag{8}$$

Интеграл в (8) существует при любом t и любом распределении: $\left|e^{it\xi}\right| = 1$, то есть подынтегральная функция ограничена.

Предложение 8.2 (свойства характеристической функции)**.** *Пусть ξ — случайная величина, $\varphi = \varphi_\xi$. Тогда*

1. $\varphi(0) = 1$ *и* $|\varphi(t)| \leq 1$ *при всех* t*;*
2. $\varphi_{c\xi+b}(t) = e^{itb}\varphi_\xi(ct)$ *для любых* $c, b \in \mathbb{R}$*;*

3. *если ξ и η независимы, то $\varphi_{\xi+\eta}(t) = \varphi_\xi(t)\,\varphi_\eta(t)$; для независимых в совокупности $\xi_1, \dots, \xi_N$*

$$\varphi_{S_N}(t) = \prod_{k=1}^{N} \varphi_{\xi_k}(t),$$

в частности $\varphi_{S_N}(t) = \bigl(\varphi_{\xi_1}(t)\bigr)^N$, если они ещё и одинаково распределены;

4. *если $\mathsf{E}\xi^2 < \infty$, то при $t \to 0$*

$$\varphi(t) = 1 + it\,\mathsf{E}\xi - \frac{t^2}{2}\,\mathsf{E}\xi^2 + o(t^2). \tag{9}$$

Доказательство. Пункт 1: $\varphi(0) = \mathsf{E}1 = 1$ и $|\varphi(t)| = \bigl|\mathsf{E}e^{it\xi}\bigr| \le \mathsf{E}\bigl|e^{it\xi}\bigr| = 1$.

Пункт 2: $\mathsf{E}e^{it(c\xi+b)} = e^{itb}\,\mathsf{E}e^{i(tc)\xi}$.

Пункт 3: $e^{it(\xi+\eta)} = e^{it\xi}e^{it\eta}$, множители — функции от независимых величин и ограничены по модулю единицей, поэтому по предложению 3.3 математическое ожидание произведения равно произведению математических ожиданий. Формула для S_N получается индукцией: сумма S_{N-1} есть функция от $\xi_1, \dots, \xi_{N-1}$ и потому независима с ξ_N.

Пункт 4 опирается на оценку погрешности отрезка ряда Тейлора для экспоненты (вывод — в расширенной части, раздел 15.2): для любого $u \in \mathbb{R}$

$$\Bigl|e^{iu} - 1 - iu + \frac{u^2}{2}\Bigr| \;\le\; \min\Bigl(\frac{|u|^3}{6},\, u^2\Bigr). \tag{10}$$

Подставив $u = t\xi$ и взяв математическое ожидание,

$$\Bigl|\varphi(t) - 1 - it\mathsf{E}\xi + \frac{t^2}{2}\mathsf{E}\xi^2\Bigr| \le t^2\,\mathsf{E}\Bigl[\min\Bigl(\frac{|t|\,|\xi|^3}{6},\, \xi^2\Bigr)\Bigr].$$

Подынтегральное выражение при $t \to 0$ стремится к нулю в каждой точке и мажорируется интегрируемой функцией ξ^2, поэтому математическое ожидание стремится к нулю по теореме о мажорируемой сходимости. Это и есть (9). □

Предложение 8.3 (характеристическая функция нормального закона)**.** *Если $\zeta \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$, то $\varphi_\zeta(t) = e^{-\sigma^2 t^2/2}$.*

Доказательство. Достаточно случая $\sigma = 1$: общий следует из пункта 2 предложения 8.2 подстановкой $\zeta = \sigma\zeta_0$. Плотность $p(x) = (2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$ чётна, поэтому $\mathsf{E}\sin t\zeta = 0$ и $\varphi(t) = \int_{\mathbb{R}} \cos(tx)p(x)\,dx$ — вещественная чётная функция. Дифференцирование под знаком интеграла законно (подынтегральная производная $-x\sin(tx)p(x)$ мажорируется интегрируемой $|x|\,p(x)$ равномерно по t), и, пользуясь равенством $p'(x) = -x\,p(x)$ и интегрированием по частям,

$$\varphi'(t) = -\int_{\mathbb{R}} x\sin(tx)p(x)\,dx = \int_{\mathbb{R}} \sin(tx)\,p'(x)\,dx = -t\int_{\mathbb{R}} \cos(tx)p(x)\,dx = -t\,\varphi(t).$$

Внеинтегральный член при интегрировании по частям равен нулю, так как $p(x) \to 0$ на бесконечности. Осталось решить $\varphi' = -t\varphi$ при $\varphi(0) = 1$, и решать нечего: производная произведения $\bigl(\varphi(t)e^{t^2/2}\bigr)' = e^{t^2/2}\bigl(\varphi'(t) + t\varphi(t)\bigr) = 0$, значит $\varphi(t)e^{t^2/2}$ постоянно и равно своему значению в нуле, то есть единице. Отсюда $\varphi(t) = e^{-t^2/2}$. □

Осталось главное: связать сходимость характеристических функций со сходимостью распределений. В учебниках этот шаг делает теорема Леви о непрерывности ([06], Турчин, теорема 13.5.1, с. 394–398), доказываемая через теорему Хелли о выборе, равенство Парсеваля

и теорему единственности. Нам нужен лишь частный случай — с нормальным пределом и при равномерно ограниченных вторых моментах, — и он получается короче: сглаживанием узким нормальным законом.

Теорема 8.4 (сходимость распределений по сходимости характеристических функций)**.** *Пусть $\zeta_1, \zeta_2, \ldots$ — случайные величины с $\mathsf{E}\zeta_N = 0$ и $\mathsf{E}\zeta_N^2 = 1$ при всех N, и пусть*

$$\varphi_{\zeta_N}(t) \longrightarrow e^{-t^2/2} \qquad \text{при каждом } t \in \mathbb{R}.$$

Тогда $F_{\zeta_N}(x) \to \Phi(x)$ в каждой точке $x \in \mathbb{R}$.

Идея доказательства. Сложим ζ_N с узкой нормальной величиной δW. У суммы есть плотность, и она выражается через характеристическую функцию явно — интегралом, в котором стоит множитель $e^{-\delta^2 t^2/2}$. Этот множитель интегрируем, значит работает теорема о мажорируемой сходимости; хвосты держит неравенство Чебышёва, потому что $\mathsf{E}\zeta_N^2 = 1$; сглаживание снимается двусторонней оценкой при $\delta \to 0$. Общая теорема Леви о непрерывности при этом не нужна — ни теорема Хелли о выборе, ни теорема единственности. Полное доказательство вместе с формулой сглаживания — в расширенной части, раздел 15.6.

Сходимость функций распределения к *непрерывному* пределу автоматически равномерна (предложение 15.2 в расширенной части). Именно поэтому осмысленна величина

$$\Delta_N = \sup_x \bigl| F_{\zeta_N}(x) - \Phi(x) \bigr|,$$

которой в примере 3 ноутбука меряется скорость сходимости: без непрерывности предела супремум мог бы не стремиться к нулю даже при поточечной сходимости.

9. Центральная предельная теорема

Лемма 9.1 (оценка разности произведений)**.** *Пусть $z_1, \ldots, z_N$ и $w_1, \ldots, w_N$ — комплексные числа с $|z_k| \le 1$, $|w_k| \le 1$. Тогда*

$$\Bigl| \prod_{k=1}^{N} z_k - \prod_{k=1}^{N} w_k \Bigr| \;\le\; \sum_{k=1}^{N} |z_k - w_k| \,.$$

Доказательство. Телескопическое разложение $\prod z_k - \prod w_k = \sum_k (\prod_{j<k} w_j)(z_k - w_k)(\prod_{j>k} z_j)$, в котором каждое слагаемое по модулю не превосходит $|z_k - w_k|$. □

Теорема 9.2 (центральная предельная теорема для одинаково распределённых слагаемых)**.** *Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ — независимые одинаково распределённые случайные величины с $\mathsf{E}\xi_k = a$ и $\mathsf{D}\xi_k = \sigma^2$, где $0 < \sigma^2 < \infty$. Тогда распределение нормированной суммы*

$$\zeta_N = \frac{S_N - \mathsf{E}S_N}{\sqrt{\mathsf{D}S_N}} = \frac{S_N - Na}{\sigma\sqrt{N}} \tag{11}$$

сходится к стандартному нормальному: при каждом $x \in \mathbb{R}$

$$\mathsf{P}\Bigl\{ \frac{S_N - Na}{\sigma\sqrt{N}} \le x \Bigr\} \xrightarrow[N\to\infty]{} \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-u^2/2}\, du, \tag{12}$$

причём сходимость равномерна по x.

Доказательство. Заменив ξ_k на $\xi_k - a$, считаем $a = 0$; величина ζ_N при этом не меняется. Обозначим $\varphi = \varphi_{\xi_1}$. По пунктам 2 и 3 предложения 8.2

$$\varphi_{\zeta_N}(t) = \Big(\varphi\Big(\frac{t}{\sigma\sqrt{N}}\Big)\Big)^N.$$

Второй момент $\mathsf{E}\xi_1^2 = \sigma^2$ конечен, поэтому по (9) при $s \to 0$

$$\varphi(s) = 1 - \frac{\sigma^2 s^2}{2} + o(s^2).$$

Подставляя $s = t/(\sigma\sqrt{N})$ при фиксированном t, получаем при $N \to \infty$

$$\varphi\Big(\frac{t}{\sigma\sqrt{N}}\Big) = 1 - \frac{t^2}{2N} + o\Big(\frac{1}{N}\Big). \tag{13}$$

Сравним N-ю степень этого выражения с N-й степенью числа $w = e^{-t^2/(2N)}$, равной в точности $e^{-t^2/2}$. Оба числа по модулю не больше единицы: для φ это пункт 1 предложения 8.2, для w — потому что показатель $-t^2/(2N)$ неположителен. По лемме 9.1

$$\Big|\varphi_{\zeta_N}(t) - e^{-t^2/2}\Big| \;\le\; N\,\Big|\varphi\Big(\frac{t}{\sigma\sqrt{N}}\Big) - e^{-t^2/(2N)}\Big|.$$

Разложение экспоненты даёт $e^{-t^2/(2N)} = 1 - \frac{t^2}{2N} + O(N^{-2})$, а (13) — то же с точностью $o(N^{-1})$; значит разность в правой части есть $o(N^{-1})$, и вся оценка стремится к нулю. Итак,

$$\varphi_{\zeta_N}(t) \;\longrightarrow\; e^{-t^2/2} \qquad \text{при каждом } t.$$

Величины ζ_N удовлетворяют условиям теоремы 8.4: $\mathsf{E}\zeta_N = 0$ и по следствию 3.4 $\mathsf{D}S_N = N\sigma^2$, откуда $\mathsf{E}\zeta_N^2 = 1$. Значит $F_{\zeta_N}(x) \to \Phi(x)$ при каждом x; равномерность даёт предложение 15.2, поскольку Φ непрерывна. □

Следствие 9.3 (интегральная теорема Муавра — Лапласа)**.** *Пусть μ_N — число наступлений события вероятности $p \in (0,1)$ в N независимых испытаниях, $q = 1 - p$. Тогда при каждом x*

$$\mathsf{P}\Big\{\frac{\mu_N - Np}{\sqrt{Npq}} \le x\Big\} \;\longrightarrow\; \Phi(x),$$

и для любых $x_1 < x_2$

$$\mathsf{P}\Big\{x_1 < \frac{\mu_N - Np}{\sqrt{Npq}} < x_2\Big\} \;\longrightarrow\; \Phi(x_2) - \Phi(x_1).$$

Доказательство. Как в следствии 6.3, $\mu_N = S_N$ для независимых одинаково распределённых индикаторов с $\mathsf{E}\xi_k = p$, $\mathsf{D}\xi_k = pq > 0$. Применяем теорему 9.2: $\mathsf{E}S_N = Np$, $\mathsf{D}S_N = Npq$. Второе утверждение получается вычитанием, но равенством его записать нельзя: ζ_N дискретна, и $\mathsf{P}\{\zeta_N = x_2\}$ при конечном N отлична от нуля. Поэтому зажмём: при любом $h > 0$

$$F_{\zeta_N}(x_2 - h) - F_{\zeta_N}(x_1) \;\le\; \mathsf{P}\{x_1 < \zeta_N < x_2\} \;\le\; F_{\zeta_N}(x_2) - F_{\zeta_N}(x_1).$$

Крайние члены по уже доказанному стремятся к $\Phi(x_2 - h) - \Phi(x_1)$ и $\Phi(x_2) - \Phi(x_1)$, а при $h \to 0$ первый сходится ко второму, поскольку Φ непрерывна. Значит и зажатая последовательность сходится к $\Phi(x_2) - \Phi(x_1)$. □

Следствие 9.4 (двусторонняя форма)**.** *В условиях теоремы 9.2 для любого $c > 0$*

$$\mathsf{P}\{|\zeta_N| \le c\} \;\xrightarrow[N\to\infty]{}\; 2\Phi(c) - 1.$$

Доказательство. Событие $\{|\zeta_N| \le c\}$ зажимается между $\{-c < \zeta_N \le c\}$ и $\{-c-h < \zeta_N \le c\}$ при любом $h > 0$; крайние вероятности по теореме 9.2 стремятся к $\Phi(c) - \Phi(-c)$ и $\Phi(c) - \Phi(-c-h)$, а при $h \to 0$ они сходятся по непрерывности Φ. Подробно — раздел 15.3. □

Замечание 9.5 (границы применимости). Три ограничения, каждое из которых спрашивают следом за формулировкой.

Теорема о центре, а не о хвостах. Сходимость в (12) равномерна по x, то есть *абсолютная* погрешность мала всюду. Но в далёком хвосте сама вероятность мала, и относительная погрешность не контролируется: оценивать вероятности редких событий через центральную предельную теорему нельзя.

Скорость зависит не только от N. Теорема 9.2 оценки погрешности не содержит. Равномерное уклонение Δ_N убывает как $N^{-1/2}$, но множитель определяется слагаемым: решётчатостью и асимметрией со знаком. Ходовое правило «$N \ge 30$ достаточно» ложно как общее утверждение — для индикатора события вероятности $0{,}05$ при $N = 30$ уклонение равно $0{,}216$, пятая часть всей шкалы вероятностей. Разбор с числами — в расширенной части, раздел 17.

Конечность дисперсии существенна. Если $\mathsf{D}\xi_1 = \infty$, нормировка $\sqrt{N}$ в (11) не та: распределение $(S_N - Na)/\sqrt{N}$ не стабилизируется, а расползается. Для распределения Парето с показателем $\alpha \in (1, 2)$ верная нормировка — $N^{1/\alpha}$, и предел не нормальный, а устойчивый; это внешний результат, здесь не доказываемый и ниже не используемый. Буква α здесь — по-прежнему показатель распределения, а не уровень значимости (замечание 6.5).

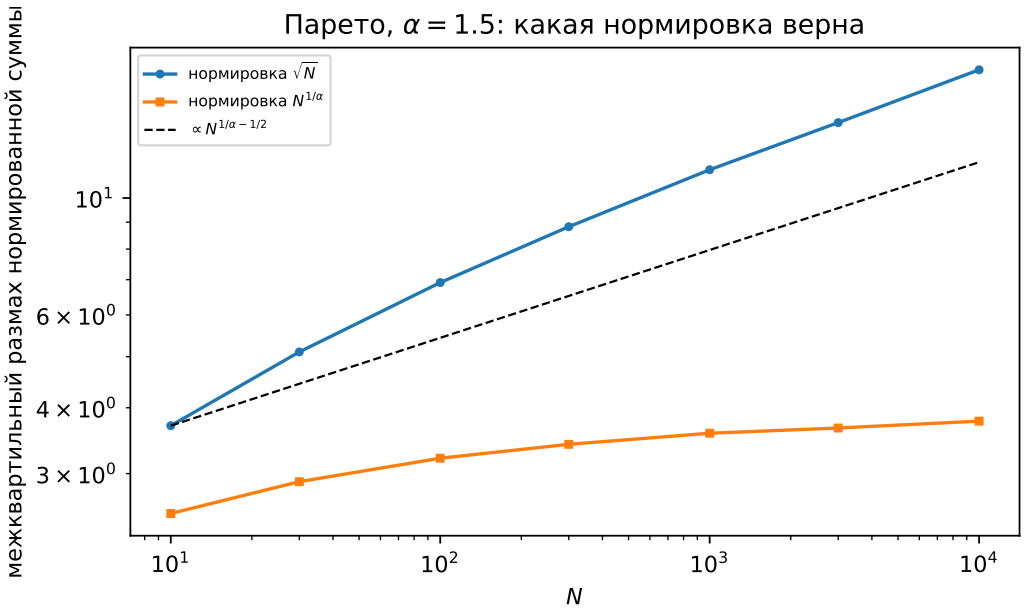


Рис. 2: Закон Парето с $\alpha = 1{,}5$: при нормировке $\sqrt{N}$ межквартильный размах суммы растёт, при нормировке $N^{1/\alpha}$ почти стабилизируется. Наклон первой кривой на отрезке $[3000; 10\,000]$ равен $+0{,}192$ при предсказанном $1/\alpha - 1/2 = 1/6$: сходимость к предельному закону при $\alpha = 1{,}5$ медленная, и на $N \le 10^4$ асимптотика ещё не установилась. Построено в `examples.ipynb`, пример 4.

10. Приложение 1: сколько нужно наблюдений и доверительный интервал

Это приложение стоит прямо на теореме 9.2 и разбирается полностью: именно оно превращает предельную теорему в расчётную формулу и служит входом в вопрос 14 (интервальное оценивание, проверка статистических гипотез).

Постановка. Измеряется величина a; результат каждого измерения есть $\xi_k = a +$ шум, измерения независимы и одинаково распределены, $\mathsf{E}\xi_k = a$, $\mathsf{D}\xi_k = \sigma^2 \in (0, \infty)$. Требуется: (1) указать интервал, накрывающий a с заданной надёжностью $1 - \alpha$, и (2) указать число измерений, при котором полуширина этого интервала не превосходит заданной точности ε.

10.1. Известная дисперсия: два ответа и отношение между ними

Теорема 10.1 (объём выборки: оценка по Чебышёву и оценка по ЦПТ)**.** *Пусть $\overline{X}_N$ — среднее N независимых одинаково распределённых измерений с $\mathsf{E}\xi_k = a$, $\mathsf{D}\xi_k = \sigma^2 < \infty$, и заданы точность $\varepsilon > 0$ и уровень $\alpha \in (0, 1)$.*

Безусловная оценка. *Неравенство (6) гарантирует $\mathsf{P}\{|\overline{X}_N - a| \geq \varepsilon\} \leq \alpha$ при*

$$N \;\geq\; N_{\text{Ч}} = \frac{\sigma^2}{\alpha\,\varepsilon^2}, \tag{14}$$

причём при любом N и любом законе распределения измерения.

Асимптотическая оценка. *По теореме 9.2*

$$\mathsf{P}\left\{|\overline{X}_N - a| \leq z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{N}}\right\} \;\xrightarrow[N\to\infty]{}\; 1 - \alpha, \tag{15}$$

и полуширина не превосходит ε при

$$N \;\geq\; N_{\text{ЦПТ}} = \left(\frac{z_{1-\alpha/2}\,\sigma}{\varepsilon}\right)^2. \tag{16}$$

Отношение двух оценок

$$\frac{N_{\text{Ч}}}{N_{\text{ЦПТ}}} = \frac{1}{\alpha\, z_{1-\alpha/2}^2} \tag{17}$$

не зависит ни от σ, ни от ε — только от уровня α.

Доказательство. Безусловная оценка — прямо (6) с $C = \sigma^2$. Асимптотическая: неравенство $|\overline{X}_N - a| \leq z\sigma/\sqrt{N}$ равносильно $|\zeta_N| \leq z$, и остаётся следствие 9.4. Отношение — деление одной оценки на другую. Подробно — раздел 15.7. □

Численно при $\alpha = 0{,}05$ квантиль $z_{0{,}975} = 1{,}9600$, и отношение (17) равно $5{,}21$: безусловная оценка требует впятеро больше измерений (расчёт в ноутбуке, пример 2). Это не «неточность» неравенства Чебышёва — по замечанию 5.5 оно точно в своём классе, — а цена универсальности: оценка по Чебышёву верна при любом N и любом законе, оценка по центральной предельной теореме предполагает, что N уже велико, и её фактическая надёжность при малом N может быть ниже заявленной. Пример 2 ноутбука показывает это в числах: при $\alpha = 0{,}05$ фактическое покрытие интервала, построенного по объёму $N_{\text{Ч}}$, равно единице с точностью до четвёртого знака — весь выигрыш в надёжности уходит в неиспользованный запас, — тогда как по объёму $N_{\text{ЦПТ}}$ оно равно $0{,}9511$ для симметричного шума и $0{,}9532$ для сильно асимметричного. Последнее стоит отметить особо: асимметрия слагаемого *не* портит расчёт объёма выборки, и не потому, что объём велик. Интервал (15), полуширина которого следует за N как $z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{N}$, при $p = 0{,}05$ накрывает с вероятностью $0{,}9392$ уже при $N = 30$ и $0{,}9622$ при $N = 50$. (Это другой интервал, чем тот, о покрытиях $0{,}9511$ и $0{,}9532$ выше: там полуширина задана требуемой точностью ε и от N не зависит, а здесь следует за N. При малых N они расходятся сильно: при $\varepsilon = 0{,}01$, $p = 0{,}05$ и $N = 30$ в интервал постоянной полуширины не попадает ни одно достижимое значение частоты, а интервал (15) накрывает с вероятностью $0{,}9392$.) Причина в том, какая величина считается: ведущая поправка к нормальному приближению чётна по x и в симметричной разности сокращается (раздел 17). Цена асимметрии платится в *односторонних* оценках и в квантилях хвостов — пример 3 ноутбука.

Частный случай α, при котором $z_{1-\alpha/2} = 3$, даёт **правило трёх сигм**: отклонение нормальной величины от среднего более чем на 3σ происходит с вероятностью $2(1-\Phi(3)) \approx 0{,}0027$ ([24], Гмурман, гл. 12 §7). В применении к $\overline{X}_N$ это означает, что интервал $\overline{X}_N \pm 3\sigma/\sqrt{N}$ практически достоверен.

10.2. Неизвестная дисперсия

На практике σ неизвестна и оценивается по той же выборке. Подстановка оценки вместо истинного значения — шаг, требующий обоснования: он законен именно потому, что оценка сходится к константе.

Теорема 10.2 (асимптотический доверительный интервал)**.** *Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ независимы, одинаково распределены,* $\mathsf{E}\xi_1 = a$, $\mathsf{D}\xi_1 = \sigma^2 \in (0, \infty)$, *и*

$$\hat{\sigma}_N^2 = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}(\xi_k - \overline{X}_N)^2$$

— выборочная дисперсия. Тогда $\hat{\sigma}_N^2 \xrightarrow{\mathsf{P}} \sigma^2$ и

$$\mathsf{P}\left\{|\overline{X}_N - a| \le z_{1-\alpha/2}\frac{\hat{\sigma}_N}{\sqrt{N}}\right\} \xrightarrow[N\to\infty]{} 1-\alpha.$$

Идея доказательства. Два шага. Сперва состоятельность выборочной дисперсии: $\hat{\sigma}_N^2 = \frac{1}{N}\sum_k \xi_k^2 - \overline{X}_N^2$, и к каждому слагаемому применяется теорема Хинчина 6.4 — она требует лишь конечного математического ожидания, а у ξ_k^2 оно конечно по условию. Затем замена σ на $\hat{\sigma}_N$: множитель $\kappa_N = \hat{\sigma}_N/\sigma$ сходится к единице по вероятности, и событие $\{|\zeta_N| \le z\kappa_N\}$ зажимается между событиями с постоянными порогами $z(1 \mp \varepsilon)$. Полное доказательство — в расширенной части, раздел 15.8.

Теорема 10.2 — частный случай приёма, известного как лемма Слуцкого: если одна последовательность сходится по распределению, а другая — к константе, то с ними можно обращаться как с парой ([07], Шабанов, теорема 2.5). Здесь этот частный случай выписан полностью, потому что именно он даёт рабочий интервал: интервал из (15) содержит неизвестную σ и потому не вычисляется, а интервал теоремы 10.2 вычисляется по выборке целиком.

Замечание 10.3. Интервал теоремы 10.2 *асимптотический*: его надёжность равна $1-\alpha$ лишь в пределе. Для нормальной выборки существует точный интервал при любом N — с квантилями распределения Стьюдента вместо $z_{1-\alpha/2}$; он шире, и разница заметна при малых N. Это предмет вопроса 14 (интервальное оценивание, проверка статистических гипотез); здесь существенно другое: асимптотический интервал не требует знания закона распределения измерения вовсе, и этим он и ценен, а платой служит неконтролируемая погрешность при малом N.

11. Что дальше

Три продолжения вопроса, каждое из которых разобрано полностью в расширенной части. Здесь — по абзацу: задача, идея, результат.

Почему шум нормален: ЦПТ в форме Линдеберга. Теорема 9.2 требует одинаковой распределённости слагаемых, а погрешность измерения складывается из дрейфа нуля, температуры, квантования, наводки — законы у них разные и нам неизвестны. Одинаковая распределённость использовалась ровно в одном месте: чтобы записать характеристическую функцию суммы как N-ю степень. Без неё произведение остаётся произведением, и

достаточно потребовать, чтобы суммарный вклад «больших» частей слагаемых в дисперсию суммы был асимптотически ничтожен, — это **условие Линдеберга** (англ. *Lindeberg condition*). При нём нормированная сумма по-прежнему сходится к стандартному нормальному закону. Отсюда следует, что нормальность шума — не постулат об удобстве, а следствие структуры погрешности; отсюда же виден признак неприменимости: одна причина, сравнимая по вкладу со всей суммой, условие ломает. Раздел 18.

Метод Монте-Карло. Интеграл $I = \int_0^1 g(x)\,dx$ вычисляется как среднее $I_N = \frac{1}{N}\sum_k g(u_k)$ значений подынтегральной функции в независимых точках u_k, равномерно распределённых на $[0,1]$; обозначим $\sigma_g^2 = \mathsf{D}g(u_1)$. Закон больших чисел даёт состоятельность метода для всякой измеримой g с $\int_0^1 |g|\,dx < \infty$ — без него неясно, к чему сходится расчёт; центральная предельная теорема при $0 < \sigma_g^2 < \infty$ даёт порядок погрешности $O(N^{-1/2})$ и принятую в практике **вероятную ошибку** (англ. *probable error*) $r_N = 0{,}6745\,\sigma_g/\sqrt{N}$, множитель которой есть квантиль $z_{0,75}$. Обратное употребление той же теоремы — как алгоритма: нормальная величина приближается суммой двенадцати равномерных минус шесть. Раздел 19.

Эмпирическая функция распределения. При каждом x величина $F_N^*(x) = \frac{1}{N}\sum_k \mathbb{1}_{\{\xi_k \le x\}}$ есть среднее независимых индикаторов, поэтому усиленный закон даёт сходимость почти наверное, а центральная предельная теорема при $0 < F(x) < 1$ — асимптотическую нормальность. Равномерно по x работает та же пара утверждений под своими именами: теорема Гливенко — Кантелли и теорема Колмогорова (вторая — при непрерывной F). Отношение между ними такое же, как между законом больших чисел и центральной предельной теоремой: первое говорит, что уклонение исчезает, второе — с какой скоростью. Раздел 19.

12. Вычислительная сторона

Что каждое из утверждений даёт при счёте — и где именно оно перестаёт работать.

Утверждение	Что даёт при счёте	Где перестаёт работать
Неравенство Чебышёва (3)	Гарантия при любом N и любом законе; объём выборки (14)	Бесполезно при $\mathsf{D}\xi \ge a^2$ (a — порог уклонения); требует конечной дисперсии
Слабый ЗБЧ, теорема 6.1	Состоятельность оценки; явная скорость $C/(N\varepsilon^2)$	Нужна ограниченность дисперсий
ЗБЧ Хинчина 6.4	Обоснование Монте-Карло без знания дисперсии	Скорости не даёт; конечность $\mathsf{E}\,\lvert\xi\rvert$ существенна (распределение Коши)
Усиленный ЗБЧ 7.3	Сходимость одной длинной траектории, а не ансамбля прогонов	Для коррелированных отсчётов предел может быть случайным
ЦПТ 9.2	Доверительный интервал (15), объём выборки (16), вероятная ошибка r_N	Хвосты и односторонние оценки при асимметрии; при малых N — решётчатость слагаемого; при $\mathsf{D}\xi = \infty$ нормировка другая
ЦПТ в форме Линдеберга	Обоснование нормальной модели шума из разнородных причин	Одна доминирующая причина ломает условие
Теорема 10.2	Интервал, вычисляемый целиком по выборке	Надёжность лишь асимптотическая
Сумма двенадцати равномерных	Генератор нормальных величин из равномерных	Хвосты обрезаны на ± 6

Сквозной практический счёт: чтобы оценить среднее с точностью ε и надёжностью $1-\alpha$, нужно $N \sim \sigma^2/\varepsilon^2$ наблюдений — и это верно при любом из способов оценки объёма, отличаются они только постоянным множителем. Квадратичная зависимость от требуемой точности и есть главная практическая новость предельных теорем: уменьшение погрешности вдвое стоит вчетверо большего числа измерений, и никакая обработка этого не меняет.

13. Разобранные задачи

Задача 13.1. Сколько раз нужно бросить симметричную монету, чтобы частота выпадения герба отличалась от $1/2$ не более чем на $\varepsilon = 0{,}01$ с вероятностью не меньше $0{,}95$?

Решение. Пусть μ_N — число гербов, $p = 1/2$, $\sigma^2 = pq = 1/4$.

Ответ по неравенству Чебышёва. По следствию 6.3

$$\mathsf{P}\Big\{\Big|\frac{\mu_N}{N} - \frac{1}{2}\Big| \geq \varepsilon\Big\} \leq \frac{1}{4N\varepsilon^2},$$

и правая часть не превосходит $\alpha = 0{,}05$ при $N \geq \frac{1}{4\alpha\varepsilon^2} = \frac{1}{4\cdot 0{,}05\cdot 10^{-4}} = 50\,000$.

Ответ по теореме Муавра — Лапласа. По следствию 9.3 и следствию 9.4

$$\mathsf{P}\Big\{\Big|\frac{\mu_N}{N} - \frac{1}{2}\Big| \leq \varepsilon\Big\} = \mathsf{P}\Big\{|\zeta_N| \leq \frac{\varepsilon\sqrt{N}}{\sigma}\Big\} \;\longrightarrow\; 2\Phi\Big(\frac{\varepsilon\sqrt{N}}{\sigma}\Big) - 1,$$

и требование $2\Phi(\cdot) - 1 \geq 0{,}95$ равносильно $\varepsilon\sqrt{N}/\sigma \geq z_{0{,}975} = 1{,}9600$, то есть $N \geq (z_{0{,}975}\sigma/\varepsilon)^2 \approx 9603{,}6$, откуда $N = 9604$ (квантиль здесь напечатана округлённой, в расчёте взята полная точность — пример 2 ноутбука).

Откуда разница. Отношение самих оценок, $N_{\text{ч}}/N_{\text{ЦПТ}} = 50\,000/9603{,}6 = 5{,}21$, — это в точности величина (17), $1/(\alpha z^2_{1-\alpha/2})$ (после округления $N_{\text{ЦПТ}}$ до целого равенство становится приближённым), и оно не зависит ни от ε, ни от p. Разница не в том, что одна оценка «точнее» другой: оценка по Чебышёву верна при всех N, оценка по центральной предельной теореме — асимптотическая. Здесь, впрочем, второй ответ надёжен: слагаемые симметричны, N велико, и фактическое покрытие при $N = 9604$ практически совпадает с заявленным (пример 2 ноутбука). Числа проверены расчётом там же.

Задача 13.2. Игральную кость бросают 1000 раз; ζ — сумма выпавших очков. Указать интервал, накрывающий ζ с вероятностью $0{,}95$, и сравнить его с тривиальным интервалом $[1000; 6000]$.

Решение. Для одного броска $\mathsf{E}\xi = \frac{1+\cdots+6}{6} = 3{,}5$ и

$$\mathsf{D}\xi = \mathsf{E}\xi^2 - (\mathsf{E}\xi)^2 = \frac{1^2 + \cdots + 6^2}{6} - 3{,}5^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12}.$$

Слагаемые независимы и одинаково распределены, поэтому $\mathsf{E}\zeta = 1000 \cdot 3{,}5 = 3500$ и $\mathsf{D}\zeta = 1000 \cdot \frac{35}{12} = 2916{,}67$, то есть $\sigma_\zeta = 54{,}006$. По теореме 9.2 и следствию 9.4

$$\mathsf{P}\big\{|\zeta - 3500| \leq z_{0{,}975}\,\sigma_\zeta\big\} \approx 0{,}95, \qquad z_{0{,}975}\sigma_\zeta = 105{,}85,$$

то есть искомый интервал — $[3394{,}1;\ 3605{,}9]$ длиной $211{,}70$. Тривиальный интервал $[1000; 6000]$ имеет длину 5000 и накрывает ζ с вероятностью 1. Отношение длин равно $23{,}6$: отказ от 5% надёжности сокращает интервал более чем в двадцать раз. Это и есть содержание центральной предельной теоремы в наглядной форме: разброс суммы определяется не размахом её значений ($\sim N$), а стандартным уклонением ($\sim \sqrt{N}$). Все числа получены в примере 2 ноутбука.

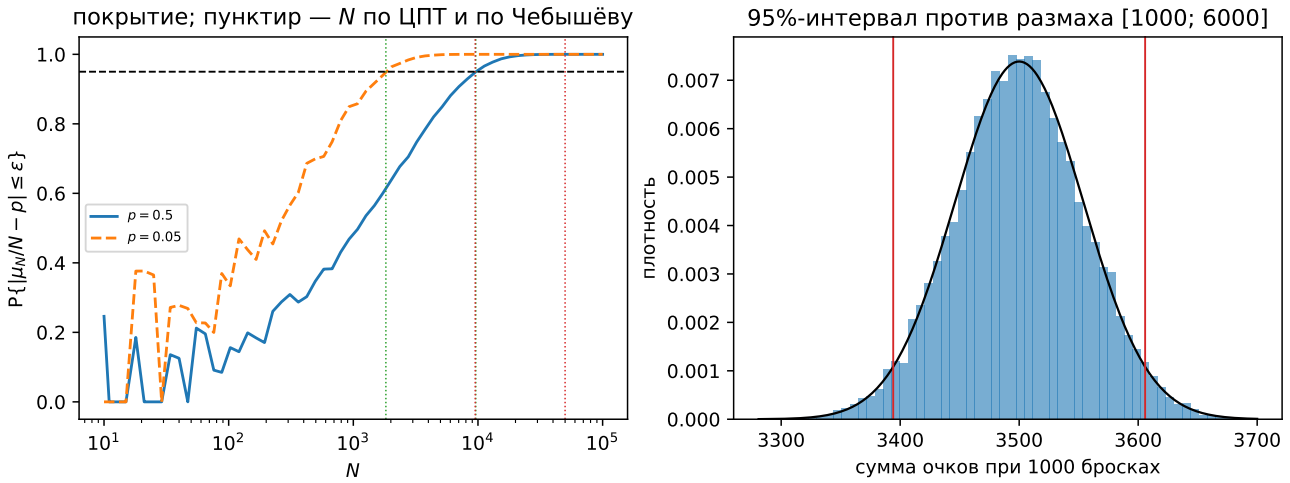


Рис. 3: Слева: точно вычисленная вероятность события $\{|\mu_N/N - p| \le \varepsilon\}$ как функция N при $\varepsilon = 0{,}01$ для $p = 0{,}5$ и $p = 0{,}05$; точечные вертикали — четыре объёма выборки, по два на каждое p: по центральной предельной теореме и по неравенству Чебышёва. Горизонталь — заявленный уровень $0{,}95$. Справа: распределение суммы очков при 1000 бросках кости по $20\,000$ прогонам, нормальная плотность и границы $95\,\%$-интервала. Построено в `examples.ipynb`, пример 2.

Часть II.
Расширенная часть

Основная часть содержит ответ на вопрос программы. Здесь — то, что в него не помещается: доказательства аппарата, вынесенные из основной части; три продолжения вопроса целиком — центральная предельная теорема в форме Линдеберга, метод Монте-Карло и эмпирическая функция распределения (последние два разобраны в одном разделе); числовые подробности и список тем, лежащих за рамками вопроса.

14. Что берётся готовым: аппарат из анализа

Всё вероятностное в этом конспекте доказывается. Готовыми берутся шесть фактов теории меры и интеграла, к теории вероятностей не относящихся; чтобы граница была видна, они перечислены здесь явно.

1. **Линейность и монотонность интеграла Лебега** и неравенство $\left|\int f\,d\mu\right| \le \int |f|\,d\mu$.
2. **Теорема о мажорируемой сходимости** (Лебега): если $f_n \to f$ поточечно и $|f_n| \le g$ с интегрируемой g, то $\int f_n\,d\mu \to \int f\,d\mu$.
3. **Теорема Фубини — Тонелли** для произведения σ-конечных мер (в доказательстве теоремы 8.4 одна из них — мера Лебега на $\mathbb{R}$, конечной не являющаяся), в двух половинах. *Тонелли:* для неотрицательной измеримой функции повторный интеграл равен интегралу по произведению и считается в любом порядке — предположения об интегрируемости не нужно, и именно эта половина *устанавливает* конечность в предложении 3.3. *Фубини:* если интеграл от модуля конечен, то же верно и для самой функции.
4. **Дифференцирование под знаком интеграла**: если производная подынтегральной функции по параметру мажорируется интегрируемой функцией равномерно по параметру, то производная интеграла равна интегралу от производной. Употребляется дважды — в вычислении характеристической функции нормального закона (предложение 8.3) и в лемме 15.1.

5. **Непрерывность меры**: для убывающей последовательности множеств $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$ выполнено $\mathsf{P}\bigl(\bigcap_n A_n\bigr) = \lim_n \mathsf{P}(A_n)$; счётная субаддитивность $\mathsf{P}\bigl(\bigcup_n A_n\bigr) \le \sum_n \mathsf{P}(A_n)$.
6. **Интеграл по образу меры**: для борелевской $g \ge 0$ или F_ξ-интегрируемой g выполнено $\int_\Omega g(\xi)\,d\mathsf{P} = \int_{\mathbb{R}} g\,dF_\xi$; если распределение имеет плотность p, то это $\int_{\mathbb{R}} g(x)p(x)\,dx$. Именно этот факт переводит математическое ожидание в интеграл по прямой, и на нём стоят предложение 3.3, вычисление характеристической функции нормального закона 8.3, доказательство теоремы 8.4 и предложение 19.1.

Дополнительно используются: значение интеграла Пуассона $\int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2}\,du = \sqrt{2\pi}$ и следующее из него равенство единице интеграла от плотности нормального закона; монотонность разностных отношений выпуклой функции — из неё выводится опорная прямая в доказательстве неравенства Йенсена 5.2.

Два свойства математического ожидания, которые в теории вероятностей принято считать основными, из этого списка выводятся сразу и потому доказываются здесь: аддитивность (пункт 1) и мультипликативность на независимых множителях (пункт 3, поскольку совместное распределение независимых величин есть произведение их распределений). Второе выписано как предложение 3.3, потому что на нём стоят и дисперсия суммы, и всё рассмотрение характеристических функций.

15. Доказательства, вынесенные из основной части

15.1. Соотношения между видами сходимости

Доказательство теоремы 4.1. **Из сходимости почти наверное следует сходимость по вероятности.** Зафиксируем $\varepsilon > 0$ и положим

$$A_M = \bigcup_{N \ge M} \{|\zeta_N - \zeta| \ge \varepsilon\}.$$

Последовательность A_M убывает. Если $\omega \in \bigcap_M A_M$, то неравенство $|\zeta_N(\omega) - \zeta(\omega)| \ge \varepsilon$ выполнено для бесконечно многих N, и значит $\zeta_N(\omega) \not\to \zeta(\omega)$. Поэтому $\bigcap_M A_M$ содержится в множестве расходимости, вероятность которого равна нулю, и по непрерывности меры $\mathsf{P}(A_M) \to 0$. Остаётся заметить, что $\{|\zeta_M - \zeta| \ge \varepsilon\} \subseteq A_M$, откуда $\mathsf{P}\{|\zeta_M - \zeta| \ge \varepsilon\} \to 0$.

Из сходимости в среднем квадратичном следует сходимость по вероятности. По неравенству Маркова — Чебышёва (1) с $f(x) = x^2$ (центрировать здесь нечего: у величины $\zeta_N - \zeta$ нулевого среднего нет)

$$\mathsf{P}\{|\zeta_N - \zeta| \ge \varepsilon\} \le \frac{\mathsf{E}\,|\zeta_N - \zeta|^2}{\varepsilon^2} \to 0.$$

Из сходимости по вероятности следует сходимость по распределению. Пусть x — точка непрерывности F_ζ и $\varepsilon > 0$. Событие $\{\zeta_N \le x\}$ содержится в объединении $\{\zeta \le x + \varepsilon\} \cup \{|\zeta_N - \zeta| > \varepsilon\}$: если $\zeta_N \le x$, то либо $\zeta \le x + \varepsilon$, либо $\zeta > x + \varepsilon \ge \zeta_N + \varepsilon$. Значит

$$F_{\zeta_N}(x) \le F_\zeta(x + \varepsilon) + \mathsf{P}\{|\zeta_N - \zeta| > \varepsilon\}.$$

Симметрично $\{\zeta \le x - \varepsilon\} \subseteq \{\zeta_N \le x\} \cup \{|\zeta_N - \zeta| > \varepsilon\}$, откуда

$$F_\zeta(x - \varepsilon) - \mathsf{P}\{|\zeta_N - \zeta| > \varepsilon\} \le F_{\zeta_N}(x).$$

Переходя к верхнему и нижнему пределам по N, получаем

$$F_\zeta(x - \varepsilon) \le \liminf_N F_{\zeta_N}(x) \le \limsup_N F_{\zeta_N}(x) \le F_\zeta(x + \varepsilon),$$

и при $\varepsilon \to 0$ крайние члены сходятся к $F_\zeta(x)$ по непрерывности F_ζ в точке x. $\square$

15.2. Оценка остатка ряда Тейлора

Оценка (10), на которой стоит пункт 4 предложения 8.2, выводится из интегральной формы остатка.

Для любого $u \in \mathbb{R}$ и целого $n \geq 0$

$$e^{iu} - \sum_{k=0}^{n} \frac{(iu)^k}{k!} = \frac{i^{n+1}}{n!} \int_0^u (u-s)^n e^{is}\, ds, \tag{18}$$

что проверяется индукцией по n: при $n = 0$ это равенство $e^{iu} - 1 = i\int_0^u e^{is} ds$, а переход от n к $n+1$ — интегрирование по частям в правой части. Из (18) при $n = 2$ сразу

$$\left| e^{iu} - 1 - iu + \frac{u^2}{2} \right| \leq \frac{1}{2} \left| \int_0^u (u-s)^2\, ds \right| = \frac{|u|^3}{6}.$$

С другой стороны, при $n = 1$ равенство (18) даёт $\left|e^{iu} - 1 - iu\right| \leq u^2/2$, откуда $\left|e^{iu} - 1 - iu + \frac{u^2}{2}\right| \leq u^2$.

15.3. Двусторонняя форма центральной предельной теоремы

Доказательство следствия 9.4. Для любого $h > 0$

$$\{-c < \zeta_N \leq c\} \;\subseteq\; \{|\zeta_N| \leq c\} \;\subseteq\; \{-c-h < \zeta_N \leq c\},$$

откуда

$$F_{\zeta_N}(c) - F_{\zeta_N}(-c) \;\leq\; \mathsf{P}\{|\zeta_N| \leq c\} \;\leq\; F_{\zeta_N}(c) - F_{\zeta_N}(-c-h).$$

По теореме 9.2 крайние члены стремятся к $\Phi(c) - \Phi(-c)$ и $\Phi(c) - \Phi(-c-h)$ соответственно. Значит

$$\Phi(c) - \Phi(-c) \;\leq\; \liminf_N \mathsf{P}\{|\zeta_N| \leq c\} \;\leq\; \limsup_N \mathsf{P}\{|\zeta_N| \leq c\} \;\leq\; \Phi(c) - \Phi(-c-h),$$

и при $h \to 0$ правый край стремится к $\Phi(c) - \Phi(-c) = 2\Phi(c) - 1$ по непрерывности Φ. $\square$

15.4. Закон больших чисел Хинчина

Доказательство теоремы 6.4. Доказательство идёт *урезанием*: слагаемые обрезаются на растущем уровне, у обрезанных величин дисперсия конечна, и к ним применяется неравенство Чебышёва; остаётся проверить, что обрезание почти никогда не срабатывает и что оно почти не сдвигает среднего. Положим

$$\eta_k^{(N)} = \xi_k \, \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \leq N\}}, \qquad T_N = \sum_{k=1}^{N} \eta_k^{(N)}.$$

При каждом N величины $\eta_1^{(N)}, \dots, \eta_N^{(N)}$ независимы и одинаково распределены, причём $\left|\eta_k^{(N)}\right| \leq N$, так что все их моменты конечны.

Шаг 1: обрезание почти никогда не срабатывает.

$$\mathsf{P}\{S_N \neq T_N\} \leq \sum_{k=1}^{N} \mathsf{P}\{|\xi_k| > N\} = N\, \mathsf{P}\{|\xi_1| > N\}.$$

Далее, $N\,\mathsf{P}\{|\xi_1| > N\} \le \mathsf{E}\bigl[|\xi_1|\,\mathbb{1}_{\{|\xi_1|>N\}}\bigr]$, потому что на событии $\{|\xi_1| > N\}$ выполнено $N < |\xi_1|$. Правая часть стремится к нулю по теореме о мажорируемой сходимости (мажоранта $|\xi_1|$ интегрируема, подынтегральная функция стремится к нулю поточечно). Итак, $\mathsf{P}\{S_N \ne T_N\} \to 0$.

Шаг 2: обрезание почти не сдвигает среднего. По той же теореме о мажорируемой сходимости

$$a_N := \mathsf{E}\eta_1^{(N)} = \mathsf{E}\bigl[\xi_1 \mathbb{1}_{\{|\xi_1|\le N\}}\bigr] \xrightarrow[N\to\infty]{} \mathsf{E}\xi_1 = a.$$

Шаг 3: второй момент обрезанной величины растёт медленнее N. Обозначим $b_N = \mathsf{E}\bigl[\xi_1^2\,\mathbb{1}_{\{|\xi_1|\le N\}}\bigr]$ и покажем, что $b_N/N \to 0$. Для любого $K > 0$ и $N > K$

$$b_N = \mathsf{E}\bigl[\xi_1^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_1|\le K\}}\bigr] + \mathsf{E}\bigl[\xi_1^2 \mathbb{1}_{\{K<|\xi_1|\le N\}}\bigr] \le K\,\mathsf{E}\,|\xi_1| + N\,\mathsf{E}\bigl[|\xi_1|\,\mathbb{1}_{\{|\xi_1|>K\}}\bigr],$$

где в первом слагаемом использовано $\xi_1^2 \le K\,|\xi_1|$ при $|\xi_1| \le K$, а во втором — $|\xi_1| \le N$. Разделив на N,

$$\frac{b_N}{N} \le \frac{K\,\mathsf{E}\,|\xi_1|}{N} + \mathsf{E}\bigl[|\xi_1|\,\mathbb{1}_{\{|\xi_1|>K\}}\bigr].$$

Второе слагаемое делается меньше $\varepsilon/2$ выбором K (снова мажорируемая сходимость), после чего первое делается меньше $\varepsilon/2$ выбором N. Значит $b_N/N \to 0$.

Шаг 4: сборка. По следствию 3.4 и неравенству Чебышёва

$$\mathsf{P}\Bigl\{\Bigl|\frac{T_N}{N} - a_N\Bigr| \ge \frac{\varepsilon}{2}\Bigr\} \le \frac{4}{\varepsilon^2}\cdot\frac{\mathsf{D}\eta_1^{(N)}}{N} \le \frac{4}{\varepsilon^2}\cdot\frac{b_N}{N} \;\longrightarrow\; 0,$$

поскольку $\mathsf{D}\eta_1^{(N)} \le \mathsf{E}\bigl(\eta_1^{(N)}\bigr)^2 = b_N$. По шагу 2 найдётся N_0 такое, что $|a_N - a| < \varepsilon/2$ при $N \ge N_0$; тогда для таких N

$$\Bigl\{\Bigl|\frac{T_N}{N} - a\Bigr| \ge \varepsilon\Bigr\} \subseteq \Bigl\{\Bigl|\frac{T_N}{N} - a_N\Bigr| \ge \frac{\varepsilon}{2}\Bigr\}.$$

Наконец,

$$\mathsf{P}\bigl\{|\overline{X}_N - a| \ge \varepsilon\bigr\} \le \mathsf{P}\{S_N \ne T_N\} + \mathsf{P}\Bigl\{\Bigl|\frac{T_N}{N} - a\Bigr| \ge \varepsilon\Bigr\},$$

и оба слагаемых стремятся к нулю по шагам 1 и 4. □

15.5. Неравенство Колмогорова

Доказательство теоремы 7.2. Неравенство Чебышёва (3) даёт ту же правую часть для события $\{|S_N| \ge \varepsilon\}$; утверждение в том, что переход к максимуму по всей траектории её не ухудшает. Пусть

$$A = \Bigl\{\max_{1\le k\le N} |S_k| \ge \varepsilon\Bigr\}, \qquad A_k = \bigl\{|S_j| < \varepsilon \text{ при } j < k,\ |S_k| \ge \varepsilon\bigr\}$$

— событие «первое достижение уровня произошло на шаге k». События A_k попарно несовместны и $A = \bigsqcup_{k=1}^{N} A_k$.

Оценим $\mathsf{E}S_N^2$ снизу. Так как $S_N^2 \ge 0$,

$$\mathsf{E}S_N^2 \;\ge\; \sum_{k=1}^{N} \mathsf{E}\bigl[S_N^2\,\mathbb{1}_{A_k}\bigr].$$

Разложим $S_N = S_k + (S_N - S_k)$:

$$\mathsf{E}\big[S_N^2 \mathbb{1}_{A_k}\big] = \mathsf{E}\big[S_k^2 \mathbb{1}_{A_k}\big] + 2\,\mathsf{E}\big[S_k \mathbb{1}_{A_k}(S_N - S_k)\big] + \mathsf{E}\big[(S_N - S_k)^2 \mathbb{1}_{A_k}\big].$$

Величина $S_k \mathbb{1}_{A_k}$ есть функция от $\xi_1, \dots, \xi_k$, а $S_N - S_k$ — функция от $\xi_{k+1}, \dots, \xi_N$; они независимы, поэтому по предложению 3.3

$$\mathsf{E}\big[S_k \mathbb{1}_{A_k}(S_N - S_k)\big] = \mathsf{E}\big[S_k \mathbb{1}_{A_k}\big] \cdot \mathsf{E}(S_N - S_k) = 0,$$

поскольку $\mathsf{E}(S_N - S_k) = \sum_{j>k} \mathsf{E}\xi_j = 0$. Третье слагаемое неотрицательно. Значит

$$\mathsf{E}\big[S_N^2 \mathbb{1}_{A_k}\big] \;\geq\; \mathsf{E}\big[S_k^2 \mathbb{1}_{A_k}\big] \;\geq\; \varepsilon^2\, \mathsf{P}(A_k),$$

где последнее неравенство использует, что на A_k выполнено $|S_k| \geq \varepsilon$. Суммируя по k,

$$\mathsf{D}S_N = \mathsf{E}S_N^2 \;\geq\; \varepsilon^2 \sum_{k=1}^{N} \mathsf{P}(A_k) = \varepsilon^2\, \mathsf{P}(A).$$

□

15.6. Сходимость распределений по характеристическим функциям

Доказательство теоремы 8.4 опирается на одну формулу: плотность нормального закона есть обратное преобразование Фурье гауссова множителя.

Лемма 15.1 (плотность нормального закона как интеграл Фурье)**.** *Для любого $\delta > 0$ и любого $y \in \mathbb{R}$*

$$p_\delta(y) = \frac{1}{\delta\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/(2\delta^2)} = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2}\, e^{-ity}\, dt. \tag{19}$$

Доказательство. Мнимая часть интеграла равна $-\frac{1}{2\pi}\int e^{-\delta^2 t^2/2} \sin(ty)\, dt$ и обращается в нуль: подынтегральная функция нечётна по t. Обозначим $I(y) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} \cos(ty)\, dt$. Дифференцирование под знаком интеграла законно (производная мажорируется интегрируемой $|t|\, e^{-\delta^2 t^2/2}$), и интегрирование по частям даёт

$$\begin{aligned} I'(y) &= -\int_{\mathbb{R}} t\, e^{-\delta^2 t^2/2} \sin(ty)\, dt = \frac{1}{\delta^2} \int_{\mathbb{R}} \sin(ty)\, d\big(e^{-\delta^2 t^2/2}\big) \\ &= -\frac{y}{\delta^2} \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} \cos(ty)\, dt = -\frac{y}{\delta^2}\, I(y). \end{aligned}$$

Тем же приёмом, что и выше: $\big(I(y) e^{y^2/(2\delta^2)}\big)' = e^{y^2/(2\delta^2)}\big(I'(y) + yI(y)/\delta^2\big) = 0$, поэтому произведение постоянно и $I(y) = I(0)\, e^{-y^2/(2\delta^2)}$, а $I(0) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} dt = \sqrt{2\pi}/\delta$ по интегралу Пуассона. Деление на 2π даёт (19). □

Доказательство теоремы 8.4. Пусть $W \sim \mathcal{N}(0,1)$ не зависит от всех ζ_N (её можно взять на произведении исходного пространства с $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, \mathcal{N}(0,1))$), и пусть $\delta > 0$. Рассмотрим сглаженную величину $\zeta_N + \delta W$ и её плотность

$$g_N(x) = \mathsf{E}\, p_\delta(x - \zeta_N).$$

(Это действительно плотность, и условное распределение для проверки не нужно: W не зависит от ζ_N, так что совместное распределение пары есть произведение, и

$$\mathsf{P}\{\zeta_N + \delta W \leq x\} = \mathsf{E} \int_{-\infty}^{x} p_\delta(u - \zeta_N)\, du = \int_{-\infty}^{x} \mathsf{E}\, p_\delta(u - \zeta_N)\, du = \int_{-\infty}^{x} g_N(u)\, du.$$

Перестановку даёт половина Тонелли: подынтегральная p_δ неотрицательна, и предположения об интегрируемости не требуется.)

Шаг 1: плотность сглаженной величины выражается через характеристическую функцию. По лемме 15.1

$$g_N(x) = \mathsf{E}\Big[\frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} e^{-it(x-\zeta_N)}\,dt\Big] = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2} e^{-itx}\,\varphi_{\zeta_N}(t)\,dt;$$

перестановка законна по теореме Фубини, потому что модуль подынтегральной функции не превосходит $e^{-\delta^2 t^2/2}$, а эта функция интегрируема по произведению меры Лебега и вероятностной меры.

Шаг 2: предел плотности. Подынтегральная функция при каждом t сходится к $e^{-\delta^2 t^2/2} e^{-itx} e^{-t^2/2}$ и мажорируется интегрируемой $e^{-\delta^2 t^2/2}$, поэтому по теореме о мажорируемой сходимости

$$g_N(x) \;\longrightarrow\; \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} e^{-(1+\delta^2)t^2/2} e^{-itx}\,dt = q_\delta(x), \qquad q_\delta(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(1+\delta^2)}} e^{-x^2/(2(1+\delta^2))},$$

где последнее равенство — лемма 15.1 с δ^2, заменённым на $1+\delta^2$. Кроме того, при всех N и x

$$0 \le g_N(x) \le \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} e^{-\delta^2 t^2/2}\,dt = \frac{1}{\delta\sqrt{2\pi}}.$$

Шаг 3: от плотностей к функциям распределения. Обозначим $G_N(x) = \mathsf{P}\{\zeta_N + \delta W \le x\} = \int_{-\infty}^{x} g_N$. Зафиксируем x и возьмём $K > |x|$. На конечном промежутке $[-K, x]$ работает теорема о мажорируемой сходимости (мажоранта — константа из шага 2), поэтому $\int_{-K}^{x} g_N \to \int_{-K}^{x} q_\delta$. Остаток оценивается равномерно по N: событие $\{\zeta_N + \delta W \le -K\}$ содержится в объединении $\{\zeta_N \le -K/2\} \cup \{\delta W \le -K/2\}$, и по неравенству Чебышёва (3) (здесь $\mathsf{E}\zeta_N = 0$, $\mathsf{E}\zeta_N^2 = 1$)

$$\int_{-\infty}^{-K} g_N \;\le\; \mathsf{P}\Big\{|\zeta_N| \ge \frac{K}{2}\Big\} + \mathsf{P}\Big\{W \le -\frac{K}{2\delta}\Big\} \;\le\; \frac{4}{K^2} + \Phi\Big(-\frac{K}{2\delta}\Big).$$

Хвост предельной плотности оценивается так же: $\int_{-\infty}^{-K} q_\delta = \Phi(-K/\sqrt{1+\delta^2}) \le (1+\delta^2)/K^2$ по неравенству Чебышёва. Поскольку $\int_{-\infty}^{x} q_\delta = \Phi(x/\sqrt{1+\delta^2})$, получаем

$$\limsup_N \Big|G_N(x) - \Phi\Big(\frac{x}{\sqrt{1+\delta^2}}\Big)\Big| \;\le\; \frac{4}{K^2} + \Phi\Big(-\frac{K}{2\delta}\Big) + \frac{1+\delta^2}{K^2},$$

и правая часть стремится к нулю при $K \to \infty$. Значит

$$G_N(x) \;\longrightarrow\; \Phi\Big(\frac{x}{\sqrt{1+\delta^2}}\Big) \qquad \text{при каждом } x.$$

Шаг 4: снятие сглаживания. Пусть $h > 0$. Если $\zeta_N \le x$ и $\delta W \ge -h$, то $\zeta_N + \delta W \le x + h$; значит

$$F_{\zeta_N}(x) \;\le\; G_N(x+h) + \mathsf{P}\{\delta W < -h\} = G_N(x+h) + \Phi\Big(-\frac{h}{\delta}\Big).$$

Симметрично, если $\zeta_N + \delta W \le x - h$ и $\delta W \ge -h$, то $\zeta_N \le x$, откуда

$$G_N(x-h) \;\le\; F_{\zeta_N}(x) + \Phi\Big(-\frac{h}{\delta}\Big).$$

Возьмём $\delta = h^2$ и перейдём к пределу по N при фиксированном h:

$$\Phi\Big(\frac{x-h}{\sqrt{1+h^4}}\Big) - \Phi\Big(-\frac{1}{h}\Big) \;\le\; \liminf_N F_{\zeta_N}(x) \;\le\; \limsup_N F_{\zeta_N}(x) \;\le\; \Phi\Big(\frac{x+h}{\sqrt{1+h^4}}\Big) + \Phi\Big(-\frac{1}{h}\Big).$$

При $h \to 0$ имеем $\Phi(-1/h) \to 0$ и $(x \pm h)/\sqrt{1+h^4} \to x$, а Φ непрерывна; значит оба крайних члена стремятся к $\Phi(x)$. $\square$

Отдельно — утверждение о равномерности, которым пользуется и теорема 9.2, и теорема 18.2.

Предложение 15.2 (поточечная сходимость к непрерывному пределу равномерна)**.** *Пусть F_N — функции распределения и $F_N(x) \to F(x)$ при каждом x, где F — непрерывная функция распределения. Тогда* $\sup_x |F_N(x) - F(x)| \to 0$.

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. Так как F непрерывна и монотонна от 0 до 1, найдутся точки $x_1 < x_2 < \dots < x_M$, при которых $F(x_1) < \varepsilon$, $F(x_M) > 1-\varepsilon$ и $F(x_{j+1}) - F(x_j) < \varepsilon$. Выберем N_0 так, чтобы $\big|F_N(x_j) - F(x_j)\big| < \varepsilon$ при всех j и $N \ge N_0$. Пусть $x \in [x_j, x_{j+1}]$. По монотонности

$$F_N(x) \le F_N(x_{j+1}) < F(x_{j+1}) + \varepsilon < F(x_j) + 2\varepsilon \le F(x) + 2\varepsilon,$$

и так же $F_N(x) \ge F_N(x_j) > F(x_j) - \varepsilon \ge F(x_{j+1}) - 2\varepsilon \ge F(x) - 2\varepsilon$. При $x < x_1$ имеем $0 \le F_N(x) \le F_N(x_1) < 2\varepsilon$ и $0 \le F(x) < \varepsilon$, так что обе функции отличаются от нуля меньше чем на 2ε. При $x > x_M$ имеем $1 \ge F(x) \ge F(x_M) > 1-\varepsilon$ и $1 \ge F_N(x) \ge F_N(x_M) > F(x_M) - \varepsilon > 1 - 2\varepsilon$, то есть обе отличаются от единицы меньше чем на 2ε. Итого $\sup_x |F_N(x) - F(x)| \le 2\varepsilon$ при $N \ge N_0$. $\square$

15.7. Объём выборки: две оценки

Доказательство теоремы 10.1. Безусловная оценка: по (6) с $C = \sigma^2$ правая часть равна $\sigma^2/(N\varepsilon^2)$, и она не превосходит α в точности при $N \ge \sigma^2/(\alpha\varepsilon^2)$.

Асимптотическая оценка. Из $\overline{X}_N - a = (S_N - Na)/N$ следует, что неравенство $\big|\overline{X}_N - a\big| \le z\sigma/\sqrt{N}$ равносильно $|\zeta_N| \le z$ для ζ_N из (11). По следствию 9.4

$$\mathsf{P}\big\{|\zeta_N| \le z\big\} \;\longrightarrow\; 2\Phi(z) - 1,$$

а при $z = z_{1-\alpha/2}$ имеем $\Phi(z) = 1 - \alpha/2$, то есть $2\Phi(z) - 1 = 1 - \alpha$. Наконец, $z_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{N} \le \varepsilon$ равносильно (16).

Отношение: деля (14) на (16), получаем $\frac{\sigma^2}{\alpha\varepsilon^2} \cdot \frac{\varepsilon^2}{z^2\sigma^2} = \frac{1}{\alpha z^2}$. $\square$

15.8. Асимптотический доверительный интервал

Доказательство теоремы 10.2. **Состоятельность выборочной дисперсии.** Раскроем квадрат:

$$\hat\sigma_N^2 = \frac{1}{N}\sum_k \xi_k^2 - \overline{X}_N^{\,2}.$$

Величины $\xi_1^2, \xi_2^2, \dots$ независимы, одинаково распределены и имеют конечное математическое ожидание $\mathsf{E}\xi_1^2 = \sigma^2 + a^2$, поэтому по теореме Хинчина 6.4 $\frac{1}{N}\sum_k \xi_k^2 \xrightarrow{\mathsf{P}} \sigma^2 + a^2$. По той же теореме $\overline{X}_N \xrightarrow{\mathsf{P}} a$, а значит и $\overline{X}_N^{\,2} \xrightarrow{\mathsf{P}} a^2$: из $\big|\overline{X}_N - a\big| < \min(\varepsilon', 1)$ следует $\Big|\overline{X}_N^{\,2} - a^2\Big| =$

$\bigl|\overline{X}_N - a\bigr|\,\bigl|\overline{X}_N + a\bigr| < \varepsilon'(2\,|a| + 1)$. Разность двух сходящихся по вероятности последовательностей сходится к разности пределов, так как

$$\bigl\{|(A_N - B_N) - (u - v)| \geq \varepsilon\bigr\} \subseteq \bigl\{|A_N - u| \geq \varepsilon/2\bigr\} \cup \bigl\{|B_N - v| \geq \varepsilon/2\bigr\}$$

(здесь u и v — пределы A_N и B_N); поэтому $\hat{\sigma}_N^2 \xrightarrow{\mathsf{P}} \sigma^2$. Отсюда $\kappa_N := \hat{\sigma}_N/\sigma \xrightarrow{\mathsf{P}} 1$, и этот шаг тоже выписывается вложением событий, как два предыдущих: по непрерывности корня в точке $\sigma^2 > 0$ для каждого $\varepsilon > 0$ найдётся $\varrho > 0$ такое, что $|\sqrt{w} - \sigma| < \varepsilon\sigma$ при $w \geq 0$ и $\bigl|w - \sigma^2\bigr| < \varrho$; тогда $\bigl\{|\kappa_N - 1| \geq \varepsilon\bigr\} \subseteq \bigl\{\bigl|\hat{\sigma}_N^2 - \sigma^2\bigr| \geq \varrho\bigr\}$, и вероятность правого события стремится к нулю.

Замена σ на $\hat{\sigma}_N$. Обозначим $z = z_{1-\alpha/2}$, а ζ_N — нормированную сумму (11). Событие из формулировки есть $\{|\zeta_N| \leq z\kappa_N\}$. Пусть $\varepsilon \in (0,1)$ и $E_N = \{|\kappa_N - 1| \leq \varepsilon\}$. На E_N выполнены вложения

$$\bigl\{|\zeta_N| \leq z(1-\varepsilon)\bigr\} \cap E_N \;\subseteq\; \bigl\{|\zeta_N| \leq z\kappa_N\bigr\} \;\subseteq\; \bigl\{|\zeta_N| \leq z(1+\varepsilon)\bigr\} \cup E_N^c,$$

откуда

$$\mathsf{P}\bigl\{|\zeta_N| \leq z(1-\varepsilon)\bigr\} - \mathsf{P}(E_N^c) \;\leq\; \mathsf{P}\bigl\{|\zeta_N| \leq z\kappa_N\bigr\} \;\leq\; \mathsf{P}\bigl\{|\zeta_N| \leq z(1+\varepsilon)\bigr\} + \mathsf{P}(E_N^c).$$

По первой части доказательства $\mathsf{P}(E_N^c) \to 0$, а по следствию 9.4 крайние вероятности стремятся к $2\Phi\bigl(z(1 \mp \varepsilon)\bigr) - 1$. Значит

$$2\Phi\bigl(z(1-\varepsilon)\bigr) - 1 \;\leq\; \liminf_N \mathsf{P}\bigl\{|\zeta_N| \leq z\kappa_N\bigr\} \;\leq\; \limsup_N \mathsf{P}\bigl\{|\zeta_N| \leq z\kappa_N\bigr\} \;\leq\; 2\Phi\bigl(z(1+\varepsilon)\bigr) - 1,$$

и при $\varepsilon \to 0$ оба края стремятся к $2\Phi(z) - 1 = 1 - \alpha$ по непрерывности Φ. $\square$

16. Контрпримеры к обратным импликациям

Первый из трёх — «блуждающий индикатор» — приведён в замечании 4.2. Оставшиеся два.

По вероятности, но не в среднем квадратичном. Пусть ζ_N принимает значение N с вероятностью N^{-2} и значение 0 с вероятностью $1 - N^{-2}$. Тогда $\mathsf{P}\{|\zeta_N| \geq \varepsilon\} \leq N^{-2} \to 0$, но $\mathsf{E}\zeta_N^2 = N^2 \cdot N^{-2} = 1$ не стремится к нулю. (Здесь сходимость есть даже почти наверное — по лемме 7.1, поскольку $\sum N^{-2} < \infty$.)

По распределению, но не по вероятности. Пусть $\zeta \sim \mathcal{N}(0,1)$ и $\zeta_N = (-1)^N\zeta$. Распределение ζ_N при каждом N стандартное нормальное, значит $\zeta_N \xrightarrow{d} \zeta$. Сходимости же по вероятности нет ни к какому пределу. Пусть $\zeta_N \xrightarrow{\mathsf{P}} \eta$. Вдоль чётных N имеем $\zeta_N = \zeta$, так что величина $\mathsf{P}\{|\zeta - \eta| \geq \varepsilon\}$ от N не зависит и обязана стремиться к нулю, то есть равна нулю при каждом $\varepsilon > 0$; значит $\eta = \zeta$ почти наверное. Вдоль нечётных N имеем $\zeta_N = -\zeta$, и то же рассуждение даёт $\eta = -\zeta$ почти наверное. Тогда $\zeta = -\zeta$, то есть $\zeta = 0$ почти наверное, что противоречит $\zeta \sim \mathcal{N}(0,1)$.

17. Скорость сходимости в центральной предельной теореме

Скорость зависит не только от N. Теорема 9.2 не содержит оценки погрешности. Обозначим через

$$\Delta_N = \sup_x \bigl|F_{\zeta_N}(x) - \Phi(x)\bigr|$$

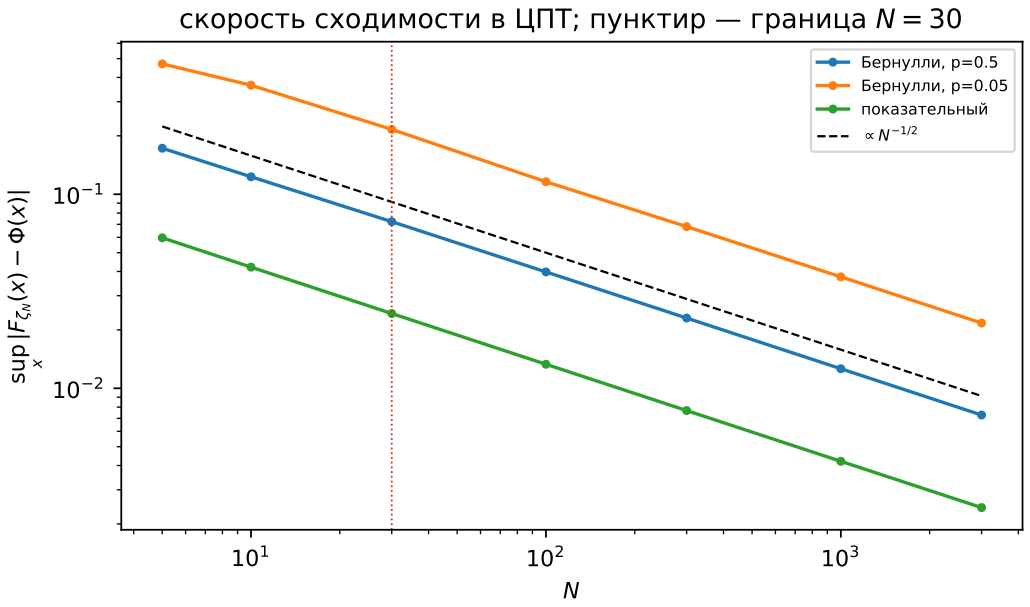


Рис. 4: Скорость сходимости в центральной предельной теореме: уклонение Δ_N, посчитанное без моделирования (у первых двух сумма биномиальна, у третьего — гамма, поэтому моделирование не нужно). Наклон у всех трёх равен $-1/2$, а различаются они множителем; вертикальный пунктир — граница $N = 30$, на которой для бернуллиевского закона с $p = 0{,}05$ уклонение всё ещё равно $0{,}216$. Построено в `examples.ipynb`, пример 3.

равномерное уклонение распределения нормированной суммы (11) от нормального; по предложению 15.2 оно стремится к нулю. Известно, что при конечном третьем абсолютном моменте $\rho_3 = \mathsf{E}\,|\xi_1 - a|^3$ существует абсолютная постоянная C такая, что

$$\Delta_N \;\le\; \frac{C\,\rho_3}{\sigma^3\sqrt{N}} \tag{20}$$

(неравенство Берри — Эссеена; здесь оно приводится как внешний результат, нигде ниже не используется, а числовое значение C не выписано, потому что в наших источниках его нет). Содержательна в (20) степень $N^{-1/2}$: скорость сходимости того же порядка, что и сама величина уклонения среднего, и никакая обработка этого не меняет.

А вот множитель ρ_3/σ^3 фактическую скорость *не* описывает — он работает лишь как удобная мажоранта. Измерение (пример 3 ноутбука; ни одного случайного числа там нет — у суммы бернуллиевских величин распределение биномиально, у суммы показательных гамма; для первых двух супремум берётся перебором точек скачка и потому точен, для третьего — по сетке из $40\,001$ узла) даёт предельные значения $\Delta_N\sqrt{N}$, равные $0{,}39891$ для симметричного бернуллиевского слагаемого, $1{,}18879$ для бернуллиевского с $p = 0{,}05$ и $0{,}13298$ для показательного, тогда как их отношения ρ_3/σ^3 равны 1, $4{,}15$ и $2{,}41$: у показательного закона ρ_3/σ^3 вдвое с лишним больше, чем у симметричного бернуллиевского, а уклонение втрое меньше. Порядок нарушен, значит ρ_3 фактическую скорость не задаёт.

Одна из двух величин, которые её задают, видна сразу и доказательства почти не требует. Пусть слагаемое принимает значения на решётке; тогда F_{ζ_N} разрывна, а Φ непрерывна. Если в точке x_0 у F_{ζ_N} скачок высоты j, то

$$\bigl|F_{\zeta_N}(x_0) - \Phi(x_0)\bigr| + \bigl|F_{\zeta_N}(x_0 - 0) - \Phi(x_0)\bigr| \;\ge\; j,$$

поскольку левая часть не меньше разности значений самой F_{ζ_N} в тех же точках. Оба слагаемых не превосходят Δ_N: первое — прямо по определению супремума, второе — потому что Φ непрерывна в x_0, и потому $\bigl|F_{\zeta_N}(x_0 - 0) - \Phi(x_0)\bigr| = \lim_{x\uparrow x_0}\bigl|F_{\zeta_N}(x) - \Phi(x)\bigr| \le \Delta_N$. Отсюда $\Delta_N \ge j/2$ для наибольшего скачка j. Никакой теории тут нет: наибольший скачок

есть наибольшая биномиальная вероятность и считается прямо. Для бернуллиевского слагаемого с $p = 0{,}5$ эта нижняя граница, умноженная на $\sqrt{N}$, равна $0{,}39891$ — в точности всё измеренное значение; при $p = 0{,}05$ она равна $0{,}91473$ из измеренных $1{,}18879$.

Остаток объясняется асимметрией, но уже не выводом, а совпадением чисел. Величина $|\gamma_1|\,/(6\sqrt{2\pi})$, где $\gamma_1 = \mathsf{E}(\xi - a)^3/\sigma^3$ — коэффициент асимметрии (момент *со знаком*, в отличие от ρ_3), равна 0, $0{,}27457$ и $0{,}13298$; сумма с решётчатым вкладом даёт $0{,}39891$, $1{,}18930$ и $0{,}13298$ против измеренных $0{,}39891$, $1{,}18879$ и $0{,}13298$, то есть совпадает с точностью $5{\cdot}10^{-4}$. Свидетельство дают две строки из трёх: у симметричного бернуллиевского закона совпадение тождественно — при $p = 0{,}5$ скачок в нуле делится пополам значением $\Phi(0) = 1/2$, и уклонение *равно* половине центрального атома независимо от того, верно ли опознание. Содержательны показательный закон (нулевой решётчатый вклад, совпадение до пятого знака) и бернуллиевский с $p = 0{,}05$, где работают оба вклада. Это опознание, а не доказательство: выражение $|\gamma_1|\,/(6\sqrt{2\pi})$ — максимум первого члена разложения Эджворта, изложения такого разложения в литературе этого конспекта нет, и здесь оно не выводится. Ни одна теорема конспекта на него не опирается; употребляется оно ровно один раз — ниже, в оговорке об односторонности Δ_N, и там названо объяснением, а не доказательством.

Практический вывод от этого не зависит и держится на измерении: ходовое правило «$N \geq 30$ достаточно» ложно как общее утверждение. Для индикатора события вероятности $0{,}05$ при $N = 30$ уклонение равно $0{,}216$ — пятая часть всей шкалы вероятностей; смотреть надо не на N, а на решётчатость и асимметрию слагаемого.

Оговорка, без которой сказанное вводило бы в заблуждение: Δ_N — характеристика *односторонняя*, и на двусторонние интервалы она не переносится. Факт здесь такой: при $p = 0{,}05$ и $N = 30$ симметричный интервал накрывает с вероятностью $0{,}9392$ при заявленном $0{,}95$, тогда как $\Delta_{30} = 0{,}216$ — в двадцать раз хуже (примеры 2 и 3 ноутбука). Объяснение (не доказательство, и опять через то же разложение Эджворта): первый член поправки чётен по x и в симметричной разности $F(c) - F(-c)$ сокращается. Асимметрия слагаемого бьёт по односторонним оценкам и по квантилям хвостов, а не по расчёту объёма выборки под симметричный интервал.

18. Центральная предельная теорема в форме Линдеберга

Задача. Теорема 9.2 требует, чтобы слагаемые были одинаково распределены, — а в модели погрешности измерения это заведомо не так. Погрешность складывается из дрейфа нуля, температурной поправки, квантования, наводки, вибрации основания: слагаемых много, законы у них разные и нам неизвестны, и ни одно из них не повторяет другое. Тем не менее нормальную модель шума применяют. Требуется условие, при котором сумма разнородных независимых малых слагаемых нормальна.

Идея. Доказательство теоремы 9.2 пользовалось одинаковой распределённостью лишь в одном месте: чтобы записать характеристическую функцию суммы как N-ю степень. Без этого произведение остаётся произведением, и его надо сравнить с произведением чисел $\exp\bigl(-t^2\sigma_k^2/(2s_N^2)\bigr)$, дающим ровно $e^{-t^2/2}$; лемма 9.1 сводит задачу к сумме поштучных разностей. Каждая разность оценивается по (10) двумя способами — кубически там, где слагаемое мало, и квадратично там, где велико, — и вся конструкция работает, если суммарный вклад «больших» частей слагаемых мал по сравнению с дисперсией суммы. Это требование и есть условие Линдеберга.

Определение 18.1 (условие Линдеберга)**.** Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ — независимые случайные величины с $\mathsf{E}\xi_k = 0$ и конечными дисперсиями $\sigma_k^2 = \mathsf{D}\xi_k$, и

$$s_N^2 = \mathsf{D}S_N = \sum_{k=1}^{N} \sigma_k^2.$$

Говорят, что выполнено **условие Линдеберга** (англ. *Lindeberg condition*), если для любого $\tau > 0$

$$L_N(\tau) = \frac{1}{s_N^2} \sum_{k=1}^{N} \mathsf{E}\Big[\xi_k^2 \, \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \geq \tau s_N\}}\Big] \xrightarrow[N\to\infty]{} 0. \tag{21}$$

Смысл (21): вклад в дисперсию суммы, приходящийся на «большие» значения слагаемых (большие по сравнению со стандартным уклонением всей суммы), асимптотически ничтожен. Из условия Линдеберга следует, в частности, что ни одно слагаемое не доминирует: $\max_{k \leq N} \sigma_k^2 / s_N^2 \to 0$ (лемма 18.6).

Теорема 18.2 (Линдеберг)**.** *Пусть независимые случайные величины ξ_k с $\mathsf{E}\xi_k = 0$ и конечными дисперсиями удовлетворяют условию Линдеберга* (21)*. Тогда*

$$\mathsf{P}\Big\{\frac{S_N}{s_N} \leq x\Big\} \xrightarrow[N\to\infty]{} \Phi(x) \qquad \text{при каждом } x \in \mathbb{R},$$

равномерно по x.

Доказательство — ниже в этом же разделе. Сперва два следствия, делающие теорему проверяемой.

Следствие 18.3 (условие Ляпунова)**.** *Если существует $\delta > 0$ такое, что*

$$\frac{1}{s_N^{2+\delta}} \sum_{k=1}^{N} \mathsf{E}\,|\xi_k|^{2+\delta} \xrightarrow[N\to\infty]{} 0, \tag{22}$$

то условие Линдеберга выполнено, и, следовательно, верно заключение теоремы 18.2. Буква δ здесь — приращение порядка момента, тогда как в лемме 15.1 и теореме 8.4 той же буквой обозначена ширина сглаживания; обе записи общеприняты, области действия не пересекаются.

Следствие 18.4. *Для независимых одинаково распределённых величин с конечной положительной дисперсией условие Линдеберга выполнено; тем самым теорема 9.2 есть частный случай теоремы 18.2.*

Результат и что он даёт. Нормальность шума — не постулат об удобстве и не эмпирическое наблюдение, а следствие структуры погрешности: слагаемых много, они независимы, и ни одно не доминирует над суммой. Условие Ляпунова (22) проверяемо: достаточно конечности моментов порядка $2+\delta$ и того, что они растут медленнее, чем $s_N^{2+\delta}$. Практический признак нарушения тоже читается из условия: если одна причина погрешности даёт вклад, сравнимый со всей суммой (скажем, один грубый отсчёт квантования против множества мелких шумов), нормальная модель неприменима, и это видно до всякого расчёта. Второй практический вывод — обратный: у суммы *нельзя* узнать законы слагаемых. Все распределения, отвечающие условию Линдеберга, дают один и тот же предел, и по нормальности шума на выходе нельзя заключить ничего о его источниках.

Замечание 18.5. Условие Линдеберга достаточно; Феллером доказано, что в схеме, где ни одно слагаемое не доминирует, оно и необходимо ([06], Турчин, вводные замечания к гл. 15 — историческая справка о результатах Чебышёва, Маркова, Ляпунова, Линдеберга и Феллера). Это внешний результат, ниже не используемый; приведён потому, что его смысл важен для ответа: класс последовательностей, к которым применима центральная предельная теорема, описан условием Линдеберга *полностью*, а не только «достаточно широко».

18.1. Условие Линдеберга исключает доминирующее слагаемое

Лемма 18.6. *Если выполнено условие Линдеберга* (21)*, то*

$$\max_{1\le k\le N}\frac{\sigma_k^2}{s_N^2}\ \xrightarrow[N\to\infty]{}\ 0.$$

Доказательство. Для любого $\tau>0$ и любого $k\le N$

$$\frac{\sigma_k^2}{s_N^2}=\frac{1}{s_N^2}\mathsf{E}\Big[\xi_k^2\mathbb{1}_{\{|\xi_k|<\tau s_N\}}\Big]+\frac{1}{s_N^2}\mathsf{E}\Big[\xi_k^2\mathbb{1}_{\{|\xi_k|\ge\tau s_N\}}\Big]\ \le\ \tau^2+L_N(\tau),$$

поскольку на первом событии $\xi_k^2<\tau^2 s_N^2$, а второе слагаемое не превосходит всей суммы $L_N(\tau)$ из (21). Правая часть не зависит от k, поэтому $\limsup_N \max_k \sigma_k^2/s_N^2\le\tau^2$ при каждом $\tau>0$, а значит этот верхний предел равен нулю. □

18.2. Доказательство теоремы Линдеберга

Доказательство. Положим $\zeta_N=S_N/s_N$. Тогда $\mathsf{E}\zeta_N=0$ и $\mathsf{E}\zeta_N^2=1$ по следствию 3.4, так что достаточно проверить условие теоремы 8.4: $\varphi_{\zeta_N}(t)\to e^{-t^2/2}$ при каждом t. Равномерность сходимости функций распределения даст затем предложение 15.2.

Обозначим φ_k — характеристическая функция ξ_k и

$$c_k=\frac{t^2\sigma_k^2}{2s_N^2},\qquad k=1,\dots,N;\qquad \sum_{k=1}^N c_k=\frac{t^2}{2}.$$

По пунктам 2 и 3 предложения 8.2 $\varphi_{\zeta_N}(t)=\prod_{k=1}^N\varphi_k(t/s_N)$, а $\prod_{k=1}^N e^{-c_k}=e^{-t^2/2}$. Все сомножители по модулю не превосходят единицы, поэтому по лемме 9.1

$$\Big|\varphi_{\zeta_N}(t)-e^{-t^2/2}\Big|\ \le\ \underbrace{\sum_{k=1}^N\Big|\varphi_k\Big(\frac{t}{s_N}\Big)-1+c_k\Big|}_{A_N}\ +\ \underbrace{\sum_{k=1}^N\big|e^{-c_k}-1+c_k\big|}_{B_N}. \tag{23}$$

Оценка B_N. При $v\ge0$ выполнено $|e^{-v}-1+v|\le v^2/2$ (из разложения $e^{-v}=1-v+\int_0^v(v-s)e^{-s}ds$ и оценки $e^{-s}\le1$). Значит

$$B_N\le\frac12\sum_{k=1}^N c_k^2\ \le\ \frac12\Big(\max_{k\le N}c_k\Big)\sum_{k=1}^N c_k\ =\ \frac{t^2}{4}\max_{k\le N}c_k\ =\ \frac{t^4}{8}\max_{k\le N}\frac{\sigma_k^2}{s_N^2}\ \xrightarrow[N\to\infty]{}\ 0$$

по лемме 18.6.

Оценка A_N. Так как $\mathsf{E}\xi_k=0$,

$$\varphi_k\Big(\frac{t}{s_N}\Big)-1+c_k=\mathsf{E}\Big[e^{it\xi_k/s_N}-1-\frac{it\xi_k}{s_N}+\frac{t^2\xi_k^2}{2s_N^2}\Big],$$

и по оценке (10) с $t\xi_k/s_N$ в роли аргумента

$$\Big|\varphi_k\Big(\frac{t}{s_N}\Big)-1+c_k\Big|\ \le\ \mathsf{E}\Big[\min\Big(\frac{|t|^3|\xi_k|^3}{6s_N^3},\ \frac{t^2\xi_k^2}{s_N^2}\Big)\Big].$$

Зафиксируем $\tau > 0$ и оценим математическое ожидание отдельно на двух событиях. На $\{|\xi_k| < \tau s_N\}$ берём первый член минимума и пользуемся $|\xi_k|^3 < \tau s_N \xi_k^2$:

$$\mathsf{E}\Big[\frac{|t|^3 |\xi_k|^3}{6 s_N^3} \mathbb{1}_{\{|\xi_k| < \tau s_N\}}\Big] \;\le\; \frac{|t|^3 \tau}{6} \cdot \frac{\mathsf{E}\xi_k^2}{s_N^2} \;=\; \frac{|t|^3 \tau}{6} \cdot \frac{\sigma_k^2}{s_N^2}.$$

На $\{|\xi_k| \ge \tau s_N\}$ берём второй член минимума:

$$\mathsf{E}\Big[\frac{t^2 \xi_k^2}{s_N^2} \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \ge \tau s_N\}}\Big] \;=\; \frac{t^2}{s_N^2} \mathsf{E}\Big[\xi_k^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \ge \tau s_N\}}\Big].$$

Суммируя по k и пользуясь $\sum_k \sigma_k^2 = s_N^2$ и определением (21),

$$A_N \;\le\; \frac{|t|^3 \tau}{6} + t^2 L_N(\tau). \tag{24}$$

Сборка. Пусть $\varepsilon > 0$ и t фиксировано. Выберем τ так, чтобы $|t|^3 \tau/6 < \varepsilon/3$, затем N_0 так, чтобы при $N \ge N_0$ было $t^2 L_N(\tau) < \varepsilon/3$ (условие Линдеберга) и $B_N < \varepsilon/3$ (лемма 18.6). Тогда по (23) $\left|\varphi_{\zeta_N}(t) - e^{-t^2/2}\right| < \varepsilon$ при $N \ge N_0$. Остаётся применить теорему 8.4 и предложение 15.2. $\square$

18.3. Следствия теоремы Линдеберга

Доказательство следствия 18.3. На событии $\{|\xi_k| \ge \tau s_N\}$ выполнено $1 \le \left(|\xi_k|/(\tau s_N)\right)^{\delta}$, поэтому

$$\mathsf{E}\Big[\xi_k^2 \mathbb{1}_{\{|\xi_k| \ge \tau s_N\}}\Big] \;\le\; \frac{1}{\tau^{\delta} s_N^{\delta}} \mathsf{E}\,|\xi_k|^{2+\delta}.$$

Суммируя по k и деля на s_N^2,

$$L_N(\tau) \;\le\; \frac{1}{\tau^{\delta}} \cdot \frac{1}{s_N^{2+\delta}} \sum_{k=1}^{N} \mathsf{E}\,|\xi_k|^{2+\delta} \;\xrightarrow[N\to\infty]{}\; 0$$

по условию (22), причём при каждом фиксированном $\tau > 0$. $\square$

Доказательство следствия 18.4. Пусть ξ_k независимы, одинаково распределены, $\mathsf{E}\xi_k = 0$, $\mathsf{D}\xi_k = \sigma^2 \in (0, \infty)$. Тогда $s_N^2 = N\sigma^2$ и все слагаемые в (21) одинаковы:

$$L_N(\tau) = \frac{N}{N\sigma^2} \mathsf{E}\Big[\xi_1^2 \, \mathbb{1}_{\{|\xi_1| \ge \tau\sigma\sqrt{N}\}}\Big] = \frac{1}{\sigma^2} \mathsf{E}\Big[\xi_1^2 \, \mathbb{1}_{\{|\xi_1| \ge \tau\sigma\sqrt{N}\}}\Big].$$

Подынтегральное выражение при $N \to \infty$ стремится к нулю в каждой точке и мажорируется интегрируемой функцией ξ_1^2, поэтому по теореме о мажорируемой сходимости $L_N(\tau) \to 0$ при каждом $\tau > 0$. Заключение теоремы 18.2 при $s_N = \sigma\sqrt{N}$ совпадает с заключением теоремы 9.2; случай $\mathsf{E}\xi_k = a \ne 0$ сводится к разобранному заменой $\xi_k \mapsto \xi_k - a$. $\square$

19. Монте-Карло и эмпирическая функция распределения

Задача. Вычислить интеграл $I = \int_0^1 g(x)\,dx$, когда размерность велика и квадратурные формулы непригодны; и, более общо, восстановить неизвестное распределение по выборке из него.

Идея. И то, и другое — усреднение. Интеграл есть математическое ожидание $\mathsf{E}g(u)$ для u, равномерно распределённой на $[0,1]$; распределение восстанавливается усреднением индикаторов. Закон больших чисел говорит, что усреднение состоятельно, центральная предельная теорема — с какой скоростью.

Предложение 19.1 (обоснование метода Монте-Карло)**.** *Пусть $u_1, u_2, \ldots$ независимы и равномерно распределены на $[0,1]$, а g — измеримая функция с $\int_0^1 |g|\,dx < \infty$. Тогда*

$$I_N = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} g(u_k) \xrightarrow{\ \mathsf{P}\ } \int_0^1 g(x)\,dx.$$

Если дополнительно $0 < \mathsf{D}g(u_1) = \sigma_g^2 < \infty$, то

$$\mathsf{P}\Big\{|I_N - I| \le z_{1-\alpha/2}\frac{\sigma_g}{\sqrt{N}}\Big\} \xrightarrow[N\to\infty]{} 1-\alpha.$$

Доказательство. Величины $g(u_1), g(u_2), \ldots$ независимы, одинаково распределены и

$$\mathsf{E}g(u_1) = \int_0^1 g(x)\,dx = I, \qquad \mathsf{E}\,|g(u_1)| < \infty,$$

поэтому первое утверждение — теорема Хинчина 6.4. Второе — следствие 9.4 и теорема 9.2, применённые к $\xi_k = g(u_k)$: $|I_N - I| \le z\sigma_g/\sqrt{N}$ равносильно $|\zeta_N| \le z$. Посылка $\sigma_g^2 > 0$ здесь существенна: при $\sigma_g^2 = 0$ функция g почти наверное постоянна, $I_N = I$ почти наверное, интервал вырождается в точку и накрывает I с вероятностью 1, а не $1-\alpha$; сама величина ζ_N при этом не определена. □

Отсюда — характерная для метода Монте-Карло скорость $O(N^{-1/2})$ и принятая в практике **вероятная ошибка** (англ. *probable error*)

$$r_N = 0{,}6745\,\frac{\sigma_g}{\sqrt{N}}, \tag{25}$$

у которой множитель есть квантиль $z_{0,75}$: ошибки, большие r_N, и ошибки, меньшие r_N, равновероятны ([10], Соболь, гл. 3 §1, п. 1.3). Тот же источник указывает и обратное употребление центральной предельной теоремы — как *алгоритма*: нормальную случайную величину приближают суммой двенадцати независимых равномерных на $[0,1]$,

$$\zeta \approx \sum_{i=1}^{12} u_i - 6, \tag{26}$$

поскольку $\mathsf{E}u_i = 1/2$ и $\mathsf{D}u_i = 1/12$, так что сумма центрирована и её дисперсия равна единице ([10], гл. 2 §4, п. 4.4). Точность такого генератора и его дефект — обрезанные хвосты, значения лежат в $[-6,6]$ — измерены в примере 3 ноутбука: равномерное уклонение от нормального закона равно $0{,}00234$.

Второе применение — эмпирическая функция распределения.

Определение 19.2. Эмпирической функцией распределения (англ. *empirical distribution function*) выборки $\xi_1, \ldots, \xi_N$ называется

$$F_N^*(x) = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} \mathbb{1}_{\{\xi_k \le x\}}.$$

Предложение 19.3. *Пусть $\xi_1, \xi_2, \ldots$ независимы и одинаково распределены с функцией распределения F. Тогда при каждом фиксированном x*

$$F_N^*(x) \xrightarrow{\text{п.н.}} F(x), \qquad \sqrt{N}\,(F_N^*(x) - F(x)) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, F(x)(1-F(x)))$$

(второе — при $0 < F(x) < 1$).

Доказательство. Зафиксируем x и положим $\eta_k = \mathbb{1}_{\{\xi_k \le x\}}$. Эти величины независимы, одинаково распределены, ограничены, $\mathsf{E}\eta_k = F(x)$ и $\mathsf{D}\eta_k = F(x)(1-F(x)) < \infty$, а $F_N^*(x)$ есть их среднее арифметическое. Первое утверждение — теорема 7.3, второе — теорема 9.2. □

Замечание 19.4 (равномерный закон больших чисел и его предельная теорема). Предложение 19.3 — поточечное утверждение: при каждом x отдельно. Оно усиливается до равномерного: величина $D_N = \sup_x |F_N^*(x) - F(x)|$ сходится к нулю почти наверное (теорема Гливенко — Кантелли), а для непрерывной F распределение $\sqrt{N}D_N$ сходится к распределению Колмогорова, не зависящему от F (теорема Колмогорова). Оба результата — внешние, ниже не используются; с доказательствами они есть у [07] (Шабанов), лекции 1 и 19.

Стоит заметить отношение между четырьмя утверждениями, потому что оно даёт готовый ответ на экзаменационное «а что дальше»: усиленный закон больших чисел и центральная предельная теорема относятся друг к другу так же, как теорема Гливенко — Кантелли к теореме Колмогорова. Первое в каждой паре говорит, что уклонение исчезает; второе — с какой скоростью и с каким предельным законом. Разница лишь в том, что в первой паре усредняется случайная величина, а во второй — индикатор, и результат берётся равномерно по x.

20. Ещё одна разобранная задача

Задача 20.1. Построить последовательность, сходящуюся по вероятности, но не почти наверное, и объяснить, почему усиленный закон больших чисел не следует из слабого автоматически.

Решение. Пример дан в замечании 4.2: «блуждающий индикатор» на $[0,1)$. Причина, по которой из слабого закона не выводится усиленный, видна на нём же: слабый закон контролирует вероятность *одного* события $\{|\overline{X}_N - a| \ge \varepsilon\}$ при каждом N порознь, а утверждение «почти наверное» касается *всех* номеров одновременно, то есть события $\bigcap_M \bigcup_{N \ge M}$. Переход между ними даёт лемма Бореля — Кантелли 7.1, но она требует *суммируемости* вероятностей, а оценка слабого закона (6) даёт лишь $O(1/N)$ — ряд расходится. Именно этот разрыв закрывает неравенство Колмогорова 7.2: оно оценивает максимум по целому блоку номеров той же величиной, что неравенство Чебышёва оценивает одну точку, и блочная оценка оказывается суммируемой (доказательство теоремы 7.3).

21. Вопросы, которые стоит ожидать

«В каком смысле сходится?» Первый и главный уточняющий вопрос. Слабый закон — по вероятности, усиленный — почти наверное, центральная предельная теорема — по распределению, и режимы связаны теоремой 4.1, а обратные импликации ложны (замечание 4.2).

«Зачем усиленный закон, если есть слабый?» Слабый закон говорит об ансамбле повторных экспериментов, усиленный — об одной длинной траектории. В расчёте Монте-Карло у нас ровно одна траектория, и утверждение нужно именно о ней.

«Что если дисперсия бесконечна?» Закон больших чисел остаётся верным по теореме Хинчина 6.4 (нужно лишь конечное среднее), но скорости нет, и центральная предельная теорема неверна: нормировка $\sqrt{N}$ не та (замечание 9.5, пример 4 ноутбука).

«Что если и среднего нет?» Распределение Коши: усреднение не даёт ничего, $\overline{X}_N$ распределено так же, как одно наблюдение (замечание 6.5).

«Почему в ЦПТ именно $\sqrt{N}$?» Потому что $\mathsf{D}S_N = N\sigma^2$, и только деление на $\sigma\sqrt{N}$ оставляет дисперсию равной единице. Нормировка — не подгонка, а единственный выбор, при котором предел не вырожден и не бесконечен.

«Достаточно ли $N = 30$?» Нет как общее утверждение. Отношение ρ_3/σ^3 из оценки (20) работает мажорантой и фактическую скорость не описывает: измеренное уклонение складывается из решётчатого вклада и вклада асимметрии со знаком (замечание 9.5). Для индикатора события вероятности $0{,}05$ при $N = 30$ одностороннее уклонение равно $0{,}216$, причём основную часть даёт решётчатость. При этом двусторонний симметричный интервал при том же N накрывает с вероятностью $0{,}9392$: ответ зависит и от того, какая именно величина считается.

«Где в доказательстве ЦПТ используется независимость?» В единственном месте — чтобы характеристическая функция суммы стала произведением (пункт 3 предложения 8.2, опирающийся на предложение 3.3). Всё остальное — анализ.

«Чем неравенство Чебышёва хуже ЦПТ?» Ничем в своём классе: оно точно (замечание 5.5). Оно *слабее* в смысле требуемого объёма выборки ровно в $1/(\alpha z_{1-\alpha/2}^2)$ раз (17), и это плата за то, что оно верно при любом N и любом законе.

«Как связаны ЗБЧ и ЦПТ с состоятельностью и асимптотической нормальностью оценок?» Это одни и те же утверждения на языке статистики: определение 3.2 и абзац после него.

«Можно ли ослабить независимость?» Да, но по-разному в разных теоремах: слабому закону довольно некоррелированности, усиленному закону Колмогорова — независимость в совокупности, а Этемади ослабляет её до попарной; для зависимых стационарных последовательностей предел может оказаться случайным (замечание 7.4).

22. Что почитать ещё: темы за рамками вопроса

Всё перечисленное в конспекте не доказывается и в ответе не нужно, но каждая строка — естественное продолжение одного из его утверждений, и именно эти продолжения чаще всего идут уточняющим вопросом.

Усиленный закон в точной форме. Здесь он доказан при конечной дисперсии. Колмогоров доказал, что для независимых одинаково распределённых величин сходимость $\overline{X}_N \to a$ почти наверное *равносильна* условию $\mathsf{E}\,|\xi_1| < \infty$; Марцинкевич и Зигмунд описали, что происходит при моменте порядка $r \in (0, 2)$: из $\mathsf{E}\,|\xi_1|^r < \infty$ следует $(S_N - Nc)/N^{1/r} \to 0$ почти наверное, где $c = \mathsf{E}\xi_1$ при $r \geq 1$ и $c = 0$ при $r < 1$; Этемади показал, что независимость можно ослабить до попарной. Формулировки и задачи к ним — [17] (Ширяев), гл. IV §3.

Закон повторного логарифма. Пусть $\mathsf{E}\xi_1 = 0$ и $\mathsf{D}\xi_1 = \sigma^2 < \infty$ (без центрирования оба утверждения ниже неверны). Усиленный закон говорит, что $S_N/N \to 0$; закон повторного логарифма указывает точный порядок колебаний: $\limsup S_N/\sqrt{2N \ln \ln N} = \sigma$ почти наверное. Это утверждение между усиленным законом и центральной предельной теоремой по силе. [17], гл. IV §4.

Уточнения центральной предельной теоремы. Неравенство Берри — Эссеена (20) даёт порядок $N^{-1/2}$; разложение Эджворта уточняет его до следующих членов и объясняет вклад асимметрии, которым мы пользовались как опознанием (раздел 17). Изложения разложения Эджворта в перечисленной литературе нет — единственное упоминание библиографическое, в списке [16]; неравенство Берри — Эссеена есть у [17].

Устойчивые законы. Конечная дисперсия достаточна для нормального предела, но не необходима: область притяжения нормального закона шире класса распределений с конечной дисперсией (пример — симметричный закон с $\mathsf{P}\{|\xi| > x\} = x^{-2}$ при $x \geq 1$: дисперсия бесконечна, а предел всё равно нормальный, только нормировка растёт как $\sqrt{N \ln N}$). Если же распределение принадлежит области притяжения устойчивого закона с показателем

$\alpha \in (0,2)$ — как распределение Парето из замечания 9.5, где α по-прежнему показатель, а не уровень значимости, — то нормированная сумма сходится к этому устойчивому закону, а нормировка растёт как $N^{1/\alpha}$ с точностью до медленно меняющегося множителя. Наконец, распределение может не принадлежать никакой области притяжения, и тогда предела нет ни при какой нормировке. Сам класс устойчивых распределений в перечисленной литературе есть — через безграничную делимость и процессы Леви ([44], §1.5–1.6; задачи у [17], гл. III §6); нет именно обобщённой предельной теоремы: областей притяжения и нормировки $N^{1/\alpha}$.

Принцип инвариантности. Ломаная, построенная по частичным суммам, сходится по распределению к винеровскому процессу, и центральная предельная теорема оказывается простым следствием этого — значением в точке. [07] (Шабанов), лекция 18, теорема 18.3.

Скорость в теореме Гливенко — Кантелли. Теорема Колмогорова: $\sqrt{N}\sup_x |F_N^* - F|$ сходится по распределению к закону, не зависящему от F. На ней стоит критерий согласия Колмогорова. [07], лекция 19.

Концентрационные неравенства. Неравенство Чебышёва даёт степенную оценку хвоста, $O(1/(N\varepsilon^2))$. Для ограниченных слагаемых неравенства Чернова и Хёфдинга дают экспоненциальную, и меняется зависимость требуемого объёма от уровня α: вместо $N \sim \sigma^2/(\alpha\varepsilon^2)$ по (14) получается $N \sim \ln(2/\alpha)/(2\varepsilon^2)$ для слагаемых из отрезка единичной длины, то есть $1/\alpha$ сменяется на $\ln(1/\alpha)$. [61] (Mitzenmacher, Upfal); [17], неравенство Чернова с. 252, Хёфдинга с. 253.

Закон больших чисел для зависимых величин. Для стационарных в широком смысле последовательностей среднее по времени сходится в среднем квадратичном, но предел, вообще говоря, случаен; он становится константой ровно в эргодическом случае. Дальше — эргодические теоремы фон Неймана и Биркгофа. [44] (Гасников и др.), §4.5 и §5.

Многомерный случай. Центральная предельная теорема для случайных векторов с матрицей ковариаций и дельта-метод, переносящий асимптотическую нормальность на гладкие функции от оценки. [07], лекция 2. Это прямой мост к вопросу о случайных величинах и векторах и к интервальному оцениванию.

Условное математическое ожидание. Неравенство Йенсена 5.2 верно и для условного математического ожидания, а само оно есть ортогональная проекция в L_2; отсюда теорема о наилучшем квадратичном прогнозе и дальше мартингалы. [07], лекция 9.

23. Источники

- **[06]** (Турчин) — профильный источник вопроса: неравенство Чебышёва в общей форме (теорема 10.2.1), закон больших чисел в форме Чебышёва (теорема 5.4.1), закон больших чисел Хинчина (теорема 14.1.2), теорема Леви о непрерывности с полным доказательством (теорема 13.5.1), центральная предельная теорема для одинаково распределённых слагаемых (теорема 15.1.1) и в форме Линдеберга (теорема 15.2.1), условие Ляпунова (теорема 15.2.2), замкнутость класса распределений Коши относительно свёртки (теорема 13.4.3).
- **[24]** (Гмурман), гл. 9 и гл. 12 — элементарное изложение той же линии: неравенство Чебышёва в дополнительной форме, теорема Чебышёва для попарно независимых величин, теорема Бернулли, правило трёх сигм, отношение Ляпунова.
- **[07]** (Шабанов) — статистическая сторона: состоятельность, сильная состоятельность и асимптотическая нормальность оценок, лемма Слуцкого (теорема 2.5), теорема Гливенко — Кантелли, теорема Колмогорова о предельном распределении $\sqrt{N}D_N$.
- **[10]** (Соболь), гл. 2 §4 и гл. 3 §1 — метод Монте-Карло: обоснование законом больших чисел, вероятная ошибка, моделирование нормального закона суммой двенадцати равномерных.
- **[44]** (Гасников и др.), §4.5 и §5.1 — закон больших чисел для стационарных в широком смысле последовательностей и роль эргодичности.
- **[17]** (Ширяев), гл. II §10 и гл. IV §3 — точные формы усиленного закона больших чисел (Колмогоров, Марцинкевич — Зигмунд, Этемади) и контрпримеры к обратным импликациям между видами сходимости.

- **[61]** (Mitzenmacher, Upfal) — концентрационные неравенства: Чернов и Хёфдинг как экспоненциальная замена степенной оценке Чебышёва. Англоязычное дополнение.
- **[62]** (Богачев), теорема 1.1.5 — центральная предельная теорема на языке теории мер.